·指南与共识·

中国肾脏移植多重耐药细菌感染临床诊疗指南（2023 版）

中华医学会器官移植学分会

通信作者：张雷，中国人民解放军海军军医大学第一附属医院，上海　200438，Email：zl3514@139.com；黄海辉，复旦大学附属华山医院，上海　200040，Email：huanghaihui@fudan.edu.cn；吴建永，浙江大学医学院第一附属医院，杭州　311100，Email：wujianyong1964@zju.edu.cn；林俊，首都医科大学附属北京友谊医院，北京　100050，Email：13601355682@136.com

【摘要】 多重耐药（multidrug resistant，MDR）细菌感染是肾脏移植受者术后的严重威胁。为更加规范合理地应对，由中华医学会器官移植学分会组织国内肾脏移植、感染和药学等方面专家共同制订本指南，指南采用牛津证据分级体系的标准制订，针对肾脏移植受者细菌感染的耐药率、耐药机制分子诊断和病原治疗等临床问题，以及肾脏移植特有的抗感染治疗和免疫抑制剂调整注意事项，给出了较为详细的循证推荐，旨在通过循证指导临床实践，提高我国肾脏移植受者 MDR 细菌感染临床诊疗水平。

【关键词】 肾脏移植；多重耐药；碳青霉烯类；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌；耐万古霉素肠球菌

基金项目：上海市浦江人才计划资助（2021PJD008）

DOI：10.3760/cma.j.cn421203-20231213-00190

Chinese clinical guidelines for diagnosing and treating multidrug-resistant bacterial infections in kidney transplantation recipients（edition 2023）

Branch of Organ Transplantation, Chinese Medical Association

Corresponding author: Zhang Lei, the First Affiliated Hospital of PLA Navy Medical University, Shanghai 200438, Email: zl3514@139.com; Huang Haihui, Institute of Antibiotics, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, Email: huanghaihui@fudan.edu.cn; Wu Jianyong, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 311100, Emali: wujianyong1964@zju.edu.cn; Lin Jun, Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University, Beijing 100050, Email: 13601355682@136.com

【Abstract】 Multidrug-resistant (MDR) bacterial infections have posed serious threats to kidney transplantation recipients. For assisting clinicians in treating MDR bacterial infections in a more standardized and rational way, Chinese Society of Organ Transplantation has formulated this guideline in close collaborations with domestic experts of kidney transplant, infectious diseases and pharmacology. "Oxford Centre for Evidence-Based Medicine 2009 Levels of Evidence" was adopted for evaluating the quality of evidence, assessing benefits and risk profiles of corresponding interventions and formulating recommendations. This guideline focused upon the prevalence, molecular diagnostics and targeted anti-microbial therapeutics of MDR-bacterial infections and immunosuppressant adjusting kidney transplantation recipients. Detailed evidence-based recommendations were offered for optimizing clinical diagnosis and treatment of MDR bacteria in kidney transplantation recipients in China.

【Key words】 Kidney transplantation; Multidrug resistant; Carbapenems; Methicillin resistant Staphylococcus aureus; Vancomycin resistant Enterococcus

Fund program: Sponsored by Shanghai Pujiang Progrram（2021PJD008）

DOI：10.3760/cma.j.cn421203-20231213-00190

由于存在多重高危因素，包括供者来源感染、大剂量免疫抑制剂的应用、广谱抗菌药物的应用、血液透析、侵入性操作、留置导管、移植后并发症、肾功能不全、老年受者（>60 岁）、住院时间长等，肾脏移植

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

受者容易罹患感染，多重耐药（multidrug resistance，MDR）细菌是其中的严重威胁[1-3]。

大多数实体器官移植（solid organ transplant，SOT）细菌感染发生在移植后的2个月内。有文献指出80%以上器官移植受者移植术后至少出现1次临床感染，其中80%以上供者来源性感染为MDR细菌感染[4]，而SOT受者一旦发生MDR细菌感染，病死率可高达40.4%[2]。

在SOT受者中分离到最常见的革兰阴性MDR菌是产超广谱β-内酰胺酶肠杆菌目细菌（extended spectrum *β-lactamase-producing Enterobacteriaceae*，ESBL-E），如肺炎克雷伯菌和大肠埃希菌[5-16]。在碳青霉烯耐药病原体（carbapenem resistant organism，CRO）流行地区，SOT受者的CRO感染发生率高达18%，70%的死亡病例与CRO感染有关[17]。SOT受者碳青霉烯类耐药肠杆菌目细菌（carbapenem-resistant *Enterobacterales*，CRE）感染的病死率可高达30%～50%[16]。

细菌对抗菌药物耐药的机制包括产生抗菌药物的灭活酶或钝化酶、抗菌药物的渗透障碍、抗菌药物作用靶位的改变、产生靶位保护蛋白等[18]。产酶[如超广谱β-内酰胺酶（extended spectrum beta lactamase，ESBL）和碳青霉烯酶等]是革兰阴性菌对β-内酰胺类和碳青霉烯酶类耐药的重要机制，在大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌等肠杆菌目细菌中最为普遍[19]。

本指南讨论的耐药菌包括革兰阴性菌有ESBL-E、CRE、多重耐药铜绿假单胞菌（multi-drug resistant Pseudomonas aeruginosa，MDR-PA）、碳青霉烯类耐药鲍曼不动杆菌（carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii*，CRAB）和嗜麦芽窄食单胞菌（*Stenotrophomonas maltophilia*）；革兰阳性菌有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*，MRSA）和耐万古霉素肠球菌（vancomycin-resistant *Enterococcus*，VRE）。

肾脏移植后尿路感染由于在其它相关指南中讨论，本指南主要讨论非尿路的系统性感染。

一、指南形成方法

本指南已在国际实践指南注册与透明化平台（practice guide registration for transparency，PREPARE）上以中英双语注册（注册号：PREPARE-2023CN535），制定过程遵循2014年《世界卫生组织指南制订手册》[20]及2016年中华医学会《制订/修订的基本方法及程序》[21]。

（一）指南范围及临床问题的确定

指南专家对临床关注的问题进行讨论，最终选择出本指南拟解决的15个重要临床问题。

（二）证据检索与筛选

按照人群、干预、对照、结局（population，intervention，comparison，outcome，PICO）的原则对纳入的临床问题进行检索，检索MEDLINE（PubMed）、Web of Science、万方知识数据服务平台和中国知网数据库，纳入指南、共识、规范、系统评价和Meta分析，随机对照实验（randomized controlled trial，RCT）、非RCT队列研究和病例对照研究等类型的证据；检索词包括“肾脏移植”“多重耐药菌感染”“碳青霉烯类耐药肠杆菌目细菌”“多重耐药铜绿假单胞菌”“碳青霉烯类耐药鲍曼不动杆菌”“耐甲氧西林金黄色葡萄球菌”“耐万古霉素肠球菌”“免疫抑制状态”和“肾损伤”等。所有类型文献检索时间为1980年至2023年，发表语言限定中文或英文。

（三）证据分级和推荐强度分级

本指南采用《牛津循证医学中心分级2009版》对推荐意见的证据水平和推荐强度进行分级（https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/oxford-centre-for-evidence-based-medicine-levels-of-evidence-march-2009）（表1）。

表1 英国牛津大学证据分级与推荐意见强度分级标准

推荐强度	证据等级	描述
A	1a	RCT的系统评价
	1b	结果可信区间小的RCT
	1c	显示“全或无效应”的任何证据
B	2a	队列研究的系统评价
	2b	单个的队列研究（包括低质量的RCT，如失访率>20%者）
	2c	基于患者结局的研究
	3a	病例对照研究的系统评价
	3b	单个病例对照研究
C	4	病例系列报告、低质量队列研究和低质量病例对照研究
D	5	专家意见（即无临床研究支持的仅依据基础研究或临床经验的推测）

注：RCT为随机对照试验

（四）推荐意见的形成

基于最终建议的证据质量、利益和损害的平衡，利益相关者的价值观和偏好、成本效益以及可接受性和可行性拟定推荐意见。形成建议的因素包括证据的高度确定性、利益相关者的价值观和偏好的相似性、成本效益以及利益和损害之间的鲜明对比。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

推荐意见达成共识后，工作组完成初稿的撰写，经中华医学会器官移植学分会组织全国器官移植与相关学科专家两轮会议集体讨论，根据其反馈意见对初稿进行修改，最终形成指南终稿。

二、推荐意见及说明

临床问题1：我国肾脏移植受者临床送检标本培养的细菌菌株中哪一类MDR常见？

推荐意见1：目前分离自我国肾脏移植受者感染部位的革兰阴性菌对碳青霉烯类耐药较为常见，需高度重视。革兰阳性菌中，MRSA和VRE分离率较低（推荐强度A，证据等级3a）。

推荐意见说明：

本指南收集了上海、北京、西安、杭州、南昌、南宁等七家移植中心2020至2022年期间15 141份送检标本的细菌培养结果（表2）。菌株标本主要来源于血液（38.5%）、尿液（24.3%）、痰（8.4%）、引流液（7.9%）和灌洗液（5.5%）等。细菌检出率为21.9%（3 318/15 141）。1 115株肠杆菌目细菌中，总碳青霉烯耐药率为26.8%（299/1 115）；其中肺炎克雷伯菌的碳青霉烯耐药率为39.7%（200/504），高于大肠埃希菌（6.1%，21/347）。鲍曼不动杆菌中，CRAB占比59.9%（106/177）。铜绿假单胞菌中，碳青霉烯耐药的铜绿假单胞菌（carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa，CRPA）占比35.5%（49/138）。在分离到的1 151株革兰阳性菌中，仅有37株（1.1%）MRSA和3株（0.1%）VRE。

中国细菌耐药监测网（China Antimicrobial Surveillance Network，CHINET）2023年上半年统计结果[22]显示，肠杆菌目细菌对三代头孢菌素的耐药率维持在较高水平，其中大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌对头孢噻肟（或头孢曲松）的耐药率分别为50%和44%；肺炎克雷伯菌对碳青霉烯类药物的耐药率为美罗培南30%，亚胺培南29%，大肠埃希菌对亚胺培南和美罗培南耐药率分别为1.8%和2.0%；铜绿假单胞菌对亚胺培南和美罗培南的耐药率分别为23.3%和18.5%，鲍曼不动杆菌对亚胺培南和美罗培南的耐药率分别为78.6%和79.5%。金黄色葡萄球菌分离株MRSA占比31.68%（5 914/18 665），粪肠球菌万古霉素耐药率0.1%，屎肠球菌对万古霉素耐药率3.2%。

对比以上数据，我国肾脏移植受者分离到的大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌和铜绿假单胞菌的碳青霉烯类耐药比例较普通人群监测数据更高，临床医师应重视。

表2　肾脏移植受者病原菌分布及构成比

病原菌	株数（例）	构成比（%）
革兰阴性菌	1 590	47.9
肠杆菌目	1 115	33.6
大肠埃希菌	347	10.5
CREC	21	0.6
肺炎克雷伯菌	504	15.2
CRKP	200	6.0
其他	264	8.0
CR菌株	78	4.2
铜绿假单胞菌	138	4.2
CRPA	49	1.5
鲍曼不动杆菌	177	5.3
CRAB	106	3.2
嗜麦芽窄食单胞菌	126	3.8
革兰阳性菌	1 151	34.7
MRSA	37	1.1
VRE	3	0.1
其他	577	17.4
合计	3 318	100.0

注：CREC为碳青霉烯耐药大肠埃希菌；CRKP为碳青霉烯类耐药肺炎克雷伯菌；CR为碳青霉烯耐药；CRPA为碳青霉烯耐药的铜绿假单胞菌；CRAB为碳青霉烯类耐药鲍曼不动杆菌；MRSA为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌；VRE为耐万古霉素肠球菌

临床问题2：怀疑肾脏移植受者存在严重多重耐药性革兰阴性菌（multi-drug resistant Gram-Negative bacteria，MDR-GNB）感染威胁时，是否需要开展病原菌及耐药酶型快速检测？

推荐意见2：推荐在进行常规细菌培养和药物敏感试验的同时，进行菌种和耐药酶型的快速检测（推荐强度A，证据等级1b）。

推荐意见说明：

传统的细菌感染实验室诊断主要依赖细菌培养和抗菌药物敏感性试验（antimicrobial susceptibility testing，AST）。传统方法细菌培养往往耗时数天，培养阳性率相对较低，尤其难以检出培养较为困难的病原体。通常在培养阳性后，还需要1～2 d才能获得细菌AST报告；AST不常规检测新抗菌药物，更无法直接判定细菌耐药机制。在免疫抑制者中，对微生物检验报告的时效性要求更高；同时，不少耐药菌感染的治疗与细菌的耐药机制密切相关。传统微生物学方法往往难以满足临床需求。近年来，病原菌菌种鉴定和耐药性相关的快速检测在临床获得了较为广泛的应用。目前最为引人注目的病原学快速检测方法主要有细菌多重聚合酶链式反应（polymerase chain reaction，PCR）和宏基因组高通量测序技术（metagenomic next-generation sequencing，mNGS）；

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

耐药机制检测手段则包括分子检测[如Xpert-Carba-R、反转录聚合酶链式反应(reverse transcription polymerase chain reaction, RT-PCR)]和蛋白检测(如酶免疫层析技术)。

多重PCR检测是一种以PCR为基础的快速检测手段,可用于病原菌和耐药基因的快速检测。一项多中心RCT发现,对于有革兰阴性菌感染风险的肺炎住院患者,快速细菌多重PCR检测较传统微生物培养可缩短不适当抗生素治疗时间达38.6 h,减少抗生素总治疗时间达34.1 h,但不影响患者的临床结局[23]。GeneXpert分子诊断系统是一种一体化的多重PCR、快速RT-PCR系统,可用于对肺泡灌洗液、胸水、灌洗液等临床标本的病原体和耐药基因直接快速检测。李大伟等[24]报道采用GeneXpert,可在60 min内检测出肾脏灌洗液内是否存在耐药酶基因(如KPC、IMP、NDM、OXA48、VIM)。微滴式数字PCR(droplet digital PCR, ddPCR)是第三代PCR技术,可对核酸分子进行绝对定量。目前ddPCR已被用于检测血标本、灌洗液标本中的细菌和真菌病原体。

mNGS可通过对临床样本的DNA或RNA进行鸟枪法测序,无偏倚地检测多种病原微生物(包括病毒、细菌、真菌和寄生虫)。2021年《宏基因组高通量测序技术应用于感染性疾病病原检测中国专家共识》[25]建议:免疫受损患者疑似继发感染,常规病原学检查未能明确致病原或/和规范性经验抗感染治疗无效,建议进一步完善常规病原学检测的同时或在其基础上开展mNGS。mNGS检测耐药基因建议用于无背景菌存在且采集过程未受污染的标本。同时建议检测存在菌种特异性的耐药性基因并将耐药基因准确定位到具体的病原体上以明确其临床价值。有研究者分析了295份下呼吸道标本数据,发现mNGS不仅可以准确、快捷检测出呼吸道病原体,还可同时检出一些抗菌药物耐药基因,这些耐药基因的存在与其对应的抗菌药物的耐药表型密切相关,提示mNGS在耐药基因检测相关方向的应用前景[26]。

专家组推荐对于肾脏移植受者感染部位培养到的CRE开展碳青霉烯酶表型或基因型检测。中国《碳青霉烯类耐药革兰阴性菌感染的诊断、治疗及防控指南》[27]建议:有条件的医疗机构,对CRE分离菌开展碳青霉烯酶表型或基因型的检测(弱推荐,低质量证据)。尤其在不能获得头孢他啶/阿维巴坦等新型β-内酰胺酶抑制剂复方制剂等AST结果时,更有必要。不具备开展碳青霉烯酶基因检测条件的医疗机构,建议采用碳青霉烯酶表型检测方法。表型检测方法包括CarbaNP试验、改良碳青霉烯灭活试验(包括mCIM和eCIM)、碳青霉烯酶抑制剂增强实验和时间飞行质谱技术等。基因型检测方法包括酶免疫层析技术和基因检测技术。文献报道,基于全基因组测序确定的CRE菌株,RT-PCR(98.0%)、Carba NP法(95.9%)检测CRE均具有较高的灵敏度,两者检测的特异度均为100%,耗时3 h以内。2022年《肠杆菌目细菌碳青霉烯酶的实验室检测和临床报告规范专家共识(第二版)》[28]建议:CRE高流行区(以病区为单位,检出率≥25%)需同步AST与酶型鉴定;应对高危患者(免疫抑制患者或骨髓移植患者等)分离CRE菌株碳青霉烯酶基因进行快速分子检测,尽早启动有针对性的抗感染治疗方案。研究发现,对于CRE和产ESBL的耐药菌感染的重症肺炎患者,分子检测KPC酶和CTX-M酶编码基因可使经验性抗生素治疗优化提前至少48~72 h[29];对于CRE菌血症患者,血培养阳性后采用分子检测快速筛查KPC酶型可缩短合适的抗菌治疗时间达24 h,降低患者30 d病死率达23%[30]。

临床问题3:肾脏移植受者治疗ESBL-E感染的首选抗菌药物是什么?

推荐意见3:重症感染首选碳青霉烯类,轻中度感染可选β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂合剂(推荐强度A,证据等级1b)。

推荐意见说明:

ESBL是一类细菌产生的可使多数青霉素类、头孢菌素类和氨曲南失活的酶。尽管ESBL并不能使非β-内酰胺类抗菌药物(如喹诺酮类、磺胺甲噁唑/甲氧苄啶、氨基糖苷类)等失活,携带ESBL基因的细菌常常携带其它耐药基因或同时存在一些基因突变,使之对相应的抗菌药物耐药。目前大多数临床微生物学实验室不常规进行ESBL酶型检测,而通常以头孢曲松耐药[即头孢曲松最小抑菌浓度(minimal inhibitory concentration, MIC)≥2 mg/L]的表型替代。产ESBL的肠杆菌目细菌通常对碳青霉烯类敏感。

目前尚无直接对比不同抗菌药物治疗器官移植受者产ESBL酶肠杆菌科细菌感染的大样本、多中心研究。《中国产超广谱β-内酰胺酶肠杆菌科细菌感染应对策略专家共识》[31]推荐:在ESBL-E所致重症感染(如血流感染或腹腔、泌尿道感染继发重度脓毒症或脓毒性休克)的患者选用碳青霉烯类抗生素;对

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

于轻-中症感染(包括尿路感染、肝脓肿、胆道感染、腹膜炎、医院获得性肺炎等局灶感染),结合当地药物敏感情况或药物敏感结果使用头孢哌酮/舒巴坦、哌拉西林/他唑巴坦、头霉素等,疗效不佳时可改为碳青霉烯类。《β-内酰胺类抗生素/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂临床应用专家共识(2020 年版)》[32]也建议:对于ESBL-E引起的尿路感染和轻中度感染,在没有继发脓毒症时,可结合AST结果选用头孢哌酮/舒巴坦、哌拉西林/他唑巴坦等进行治疗。美国感染病学会(Infectious Disease Society of America, IDSA)指引推荐美罗培南、亚胺培南/西司他丁或厄他培南作为治疗ESBL-E引起的泌尿道外感染的优选治疗药物[33]。碳青霉烯类作为治疗ESBL-E所致感染首选推荐基于一项纳入391例头孢曲松不敏感的大肠埃希菌或肺炎克雷伯菌所致血流感染患者的临床研究[34](其中87%的菌株被确认携带ESBL基因)。该研究对比了哌拉西林/他唑巴坦18.0 g/d(4次/d)静脉滴注和美罗培南3.0 g/d(3次/d)静脉滴注两种治疗方案的临床结局,主要终点30 d病死率分别为哌拉西林/他唑巴坦组12.3%,美罗培南组3.7%,未能达到非劣效界值。

在受者对β-内酰胺类严重过敏或不能耐受时,可根据细菌药物敏感情况选择喹诺酮类、氨基糖苷类等药物。

临床问题4:肾脏移植受者CRE所致尿路以外感染,没有碳青霉烯酶检测结果时如何经验性选择抗菌药物?

推荐意见4:首选头孢他啶/阿维巴坦,怀疑产金属类β-内酰胺酶(metallo-β-lactamase,MBL)菌株感染时,优选方案为头孢他啶/阿维巴坦联合氨曲南(推荐强度B,证据等级2a)。次选多黏菌素类的联合方案,替加环素或依拉环素治疗可作为替代选择(在不涉及血流感染和尿路感染时)(推荐强度B,证据等级2b)。

推荐意见说明:

新的β-内酰胺/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂现已成为欧美国家治疗CRE感染的主要药物,其中头孢他啶/阿维巴坦已在我国上市。阿维巴坦是一类新的β-内酰胺酶抑制剂,可抑制Ambler A类(如KPC-2、KPC-3等)、C类(如AmpC)和一些D类β-内酰胺酶(如OXA-10、OXA-48等),而对金属酶(如NDM)无抑制作用。体外研究显示,头孢他啶/阿维巴坦对大多数产KPC和OXA-48的CRE有良好抗菌作用[35-36]。目前缺乏肾脏移植受者CRE的碳青霉烯耐药基因的分子流行病学研究。来自普通人群的研究显示,中国CRE分离株大部分携带KPC。Han等[37]报道,中国范围内收集到的CRE菌株中,97.4%(911/935)的菌株携带碳青霉烯酶基因,其中成人患者分离到的CRE中KPC-2的携带率高达70.3%(307/437),NDM携带率为20.6%(90/437,其中12.1%的菌株产NDM-1,8.2%产NDM-5),OXA-48携带率0.5%(2/437)。Meta分析显示,头孢他啶/阿维巴坦治疗CRE感染,有效性和安全性均优于多黏菌素[38-39]。

当CRE感染患者在过去12个月内在产金属β-内酰胺酶病原体流行的国家或地区接受过医疗照护,或之前曾在临床或监测中培养出产金属β-内酰胺酶菌株时,需考虑到产MBL(如NDM)菌株感染的风险[33]。氨曲南不被NDM水解,但可被菌株同时携带的ESBL、AmpC、OXA-48等β-内酰胺酶水解,而阿维巴坦可抑制这些酶。因此,氨曲南和阿维巴坦的组合成为了产MBL的CRE感染的治疗选择。一项观察性研究纳入了102例产MBL肠杆菌目细菌血流感染的成人患者,对比头孢他啶/阿维巴坦联合氨曲南(52例)和其他药物联合方案(50例,如多黏菌素、替加环素为基础的联合方案),头孢他啶/氨曲南组30 d病死率19%,而对照组病死率44%[40]。

我国CRE的临床分离株对多黏菌素类、新型四环素类药物的耐药率仍较低,在我国目前新的β-内酰胺/β-内酰胺酶抑制剂仅有头孢他啶/阿维巴坦的现实情况下,包含多黏菌素、新型四环素类药物的方案也是CRE治疗的重要选择。

国内外专家共识推荐替加环素或依拉环素联合方案作为CRE治疗的替代方案[27,33,41]。依拉环素和替加环素在腹腔内均可达到有效的治疗浓度[27],而在血浆、尿路和脑脊液的浓度较低,因此不建议单药治疗血流、尿路和中枢神经系统感染。应用替加环素治疗严重感染和CRE、CRAB所致肺部感染时推荐大剂量用药(常规负荷剂量0.4 g/d,维持剂量0.2 g/d,2次/d)和联合治疗[42-43],并监测肝功能和凝血功能[44-45]。依拉环素是一种新的全合成四环素衍生物,2018年获批在美国上市,2023年获批在中国上市。与替加环素相比,依拉环素体外抗菌活性更强,在肺组织中的浓度更高,不良事件如胃肠道不良反应的发生率更低,但上市时间较短,安全性和临床疗效需要更多研究来证实[27]。目前,美国IDSA耐药革兰阴性菌治疗指引推荐依拉环素用于治疗

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

CRE导致的血流和尿路以外的感染，欧洲临床微生物学和传染病学会（European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases，ESCMID）尚未对应用依拉环素治疗耐药革兰阴性菌感染作出推荐。《危重患者的血流感染专家声明》建议在多重耐药菌引起的血流感染缺乏可靠的备选方案时，可考虑使用依拉环素联合其他药物治疗[46]。文献报道，依拉环素与亚胺培南、头孢他啶、环丙沙星、头孢哌酮/舒巴坦、阿米卡星、多黏菌素B联合用药均显示对CRE具有协同和相加作用，未发现拮抗作用[47]。

根据CHINET监测网2023上半年数据，我国CRKP、CRPA、CRAB对多黏菌素B耐药率分别为10.1%、0.5%、1.1%。Xia和Jiang[48]报道了应用多黏菌素B治疗181例CRO感染的经验，总有效率49.72%，总细菌清除率42.0%，28 d全因死亡率59.1%；同一篇文章中还报道了多黏菌素B用药14 d后出现多黏菌素B诱导耐药的情况；同一团队报道了在老年人群中应用多黏菌素B治疗CRO感染，临床有效率50.7%，急性肾功能损伤发生率37.2%[49]。Lu等[50]回顾了191例应用多黏菌素B治疗CRO感染的病例，临床有效率58.6%（110/191）。亦有不少应用多黏菌素E甲磺酸钠（Colistimethate Sodium，CMS）治疗CRO系统性感染的临床报道[51-53]。目前国内已上市的注射用多黏菌素类药物有硫酸多黏菌素B、多黏菌素E甲磺酸钠和硫酸多黏菌素E，它们的药理特性差异很大。硫酸多黏菌素B以药物活性形式在人体直接发挥药效；而CMS为前体药物，本身没有活性，需要在体内转化为多黏菌素E后发挥药效，其转化后的多黏菌素E在体内需要7～8 h后达到血药峰浓度。因此，系统性感染优选硫酸多黏菌素B，尿路感染优选CMS。对于需要选择多黏菌素治疗的患者，建议优选多黏菌素的联合治疗方案。Hao等[54]对比了多黏菌素单药和联合治疗的疗效，发现联合治疗临床有效率高于单药治疗组。受到多黏菌素类药物最高耐受剂量限制，静脉用药治疗肺部感染时，多黏菌素难以在肺组织达到所需的药物浓度，因此可考虑对重症肺炎患者，静脉应用多黏菌素类药物同时辅助多黏菌素类药物吸入治疗[55]。国内目前尚无多黏菌素吸入专用制剂，可以应用静脉制剂替代。雾化吸入治疗可选择三种制剂其一[56]。

临床问题5：肾脏移植受者CRE感染，已明确碳青霉烯酶种类时如何选择抗菌药物？

推荐意见5：KPC或/和OXA-48阳性首选头孢他啶/阿维巴坦单药治疗，次选包括多黏菌素类的联合治疗、替加环素或依拉环素治疗（在不涉及血流感染和尿路感染时）（推荐强度B，证据等级2b）。

推荐意见6：MBL阳性首选头孢他啶/阿维巴坦+氨曲南（推荐强度B，证据等级2a），次选包括多黏菌素类的联合治疗、替加环素或依拉环素治疗（在不涉及血流感染和尿路感染时）（推荐强度B，证据等级2b）。

推荐意见说明：

如临床问题4所述，头孢他啶/阿维巴坦对多数产KPC和产OXA-48型CRE菌株有抗菌活性，而对产NDM的CRE无抗菌活性。2019年意大利一课题组报道了产KPC肺炎克雷伯菌感染患者中头孢他啶/阿维巴坦补救治疗：接受头孢他啶/阿维巴坦治疗的患者30 d病死率低于对照组（应用除头孢他啶/阿维巴坦外的药物），接受头孢他啶/阿维巴坦治疗是患者生存的唯一独立预测因素[57]。同一课题组回顾性分析了应用头孢他啶/阿维巴坦治疗产KPC的577例肺炎克雷伯菌感染病例（391例涉及血流感染，其余包括尿路感染、下呼吸道感染和腹腔内感染等），30 d全因死亡率25%（146/577）[58]。一项治疗产OXA-48型肺炎克雷伯菌菌血症患者的回顾性研究结果显示：接受头孢他啶/阿维巴坦治疗的患者临床治疗成功率更高（OR=6.69，P=0.007）[59]。

对于产KPC型和/或产OXA-48型的CRE感染，多项临床研究表明，以头孢他啶/阿维巴坦为基础的联合治疗相比头孢他啶/阿维巴坦单药治疗，在改善临床结局方面不具优势。国内外指南[27,33]均推荐头孢他啶/阿维巴坦单药治疗产KPC酶或OXA-48酶的CRE菌株的感染。一项多中心回顾性观察性研究，共纳入189例应用至少48 h头孢他啶/阿维巴坦单药或联合治疗的CRE感染患者，其中133例为单药治疗，56例为联合治疗，联用的抗菌药物包括阿米卡星（30.3%）、替加环素（26.8%）、多黏菌素（17.9%）、庆大霉素（10.7%）、磷霉素（10.7%）、妥布霉素（1.8%）和氨曲南（1.8%）。结果显示，头孢他啶/阿维巴坦单药治疗组与联合治疗组相比，患者30 d病死率差异无统计学意义（14.3%比12.5%，P=0.82）[60]。一项多中心观察性研究回顾分析了577例接受头孢他啶/阿维巴坦治疗的CRKP感染患者的结局，其中165例接受了头孢他啶/阿维巴坦单药治疗，412例接受了头孢他啶/阿维巴坦联合治疗，结果显示，两组间病死率差异无统计学意义（26.1%比25.0%，P=0.79）[58]。一项前瞻

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

性真实世界研究纳入57例产OXA-48型CRE感染患者，其中46例接受头孢他啶/阿维巴坦单药治疗，11例接受联合治疗[61]，结果两组疗效差异无统计学意义。

氨曲南/阿维巴坦在体外证实对产金属酶CRE菌株有较好的抗菌活性，敏感率为97.67%；对产丝氨酸酶的肠杆菌科细菌敏感率为95.56%[62]。因此推荐头孢他啶/阿维巴坦联合氨曲南用于治疗产金属酶CRE所致泌尿道以外感染。一项观察性研究纳入了102例产MBL肠杆菌血流感染的成人患者，比较52例接受头孢他啶/阿维巴坦联合氨曲南治疗的患者与50例接受其他药物联合治疗（主要是以多黏菌素或替加环素为基础的治疗）患者的结局：头孢他啶/阿维巴坦/氨曲南组的30 d病死率为19%，而其他药物联合治疗组的30 d病死率为44%，前者更具临床优势[63]。

细菌的碳青霉烯耐药性和耐药机制与其对四环素衍生物的药物敏感表型无关，替加环素、依拉环素等可用于治疗CRE的感染，详见临床问题4。

近年来针对CRO的抗菌药物不少在欧美获批上市，其中不少已在国内开展上市前临床试验，例如头孢地尔、头孢洛扎/他唑巴坦、亚胺培南/西司他丁/瑞来巴坦、美罗培南/韦博巴坦等，已被美国感染病学会推荐用于治疗CRE感染。

临床问题6：肾脏移植受者感染CRE且头孢他啶/阿维巴坦耐药时怎么选择抗菌药物？

推荐意见7：因产金属酶而导致CRE对头孢他啶/阿维巴坦耐药参见推荐意见6；根据补充药物敏感和/或联合药物敏感结果，选择多黏菌素、替加环素或依拉环素、头孢他啶/阿维巴坦为基础的联合方案（推荐强度B，证据等级3a）。

推荐意见说明：

CHINET 2023年上半年细菌耐药监测结果报道，8 189株CRKP对头孢他啶/阿维巴坦耐药率为9.8%[22]。细菌对头孢他啶/阿维巴坦的耐药机制主要包括产生不被阿维巴坦抑制的β-内酰胺酶、β-内酰胺酶编码基因突变、β-内酰胺酶过表达、药物外排活性增强以及细胞通透性降低等[64]。专家组建议，在CRE菌株出现对头孢他啶/阿维巴坦耐药情况时，加做联合药物敏感并根据其结果选择联合方案。《碳青霉烯类耐药革兰阴性菌联合药物敏感试验及报告专家共识》[65]建议，对于头孢他啶/阿维巴坦耐药的CRE感染，建议以多黏菌素类、替加环素或头孢他啶/阿维巴坦为基础，联合氨基糖苷类、磷霉素、碳青霉烯类、氟喹诺酮类和氨曲南（适用于产金属酶菌株）等联合进行药物敏感试验，筛选可用的多药联合治疗方案。

临床问题7：如何选择DKT治疗肾脏移植受者耐碳青霉烯类革兰氏阴性杆菌（Carbapenem-resistant Gram-negative bacilli，CRGNB）感染时，多黏菌素联合方案是否优于多黏菌素单用方案？

推荐意见8：对于需要选择多黏菌素治疗的受者，推荐优选多黏菌素的联合治疗方案，而非单药方案（推荐强度A，证据等级1a）。

推荐意见说明：

异质性耐药是指细菌耐药性在群体内变化的现象：同一分离株的不同亚群对特定抗菌药物表现出不同的敏感性，有一小部分亚群可逃逸抗菌药物的“杀伤”继续生长繁殖。CRAB、CRPA、CRE等病原体对多黏菌素存在明显的异质性耐药[66]。若异质性耐药株在抗菌药物压力下持续被选择，就可出现耐药基因突变，成为耐药菌，从而导致临床治疗失败[67]。文献报道，不同菌种之间的多黏菌素异质性耐药率差别很大。国外数据显示，多黏菌素不动杆菌异质性耐药率可高达14%以上[68]；据近期国内的报道，鲍曼不动杆菌异质性耐药率为1.84%，铜绿假单胞菌为35%[69]。临床常通过联合用药，降低异质性耐药的风险，提高治疗的成功率。然而，意大利《多重耐药菌引起的感染的诊断和管理指南》[70]认为，由于目前相关的临床研究数据尚不充分，若要确认多黏菌素联合方案是否在临床情境下优于其单药治疗，尚需更多、更可靠的临床资料。

与多黏菌素联合使用的药物可通过联合药物敏感试验来筛选，如β-内酰胺类、氨基糖苷类、氟喹诺酮类和四环素类等。美国IDSA指引[33]和《碳青霉烯类耐药革兰阴性菌感染的诊断、治疗及防控指南》[27]均建议：在致病菌对美罗培南的MIC≤8 mg/L时，可使用多黏菌素-碳青霉烯（高剂量美罗培南、延长输注时间）联合治疗CRE感染。文献报道，相较于多黏菌素单药治疗，多黏菌素E甲磺酸钠联合美罗培南治疗由美罗培南中低水平耐药的（MIC≤32 mg/L）的MDR肺炎克雷伯菌所致医院获得性肺炎（hospital acquired pneumonia，HAP）和呼吸机相关性肺炎（ventilator associated pneumonia，VAP）感染，能明显降低患者病死率，且未见肝肾或神经毒性明显增加[71]。对于多个病灶的重症CRKP血流感染者，多黏菌素E甲磺酸钠单药治疗病死率为52.8%，以多黏菌素E甲磺酸钠为基础的两药或三

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

药联合方案病死率为22.1%，联合方案展现出明显的优势[72]。

临床问题8：肾脏移植受者治疗耐药铜绿假单胞菌感染如何选择抗菌药物？

推荐意见9：MDR-PA对传统非碳青霉烯类β-内酰胺类药物（哌拉西林/他唑巴坦、头孢他啶、头孢吡肟、氨曲南）敏感时，无论是否对碳青霉烯类敏感均优选前者，并建议采用大剂量延长输注时间的方式（推荐强度D，证据等级5）。

推荐意见10：对于危重受者和难治耐药性铜绿假单胞菌（difficult-to-treat PA，DTR-PA），如药物敏感提示菌株对头孢他啶/阿维巴坦敏感，推荐选择头孢他啶/阿维巴坦作为单药方案治疗；如不敏感，推荐根据联合药物敏感结果，选择以多黏菌素类药物为主的联合方案（推荐强度A，证据等级1b）。

推荐意见说明：

多重耐药铜绿假单胞菌（multi-drug resistant Pseudomonas aeruginosa，MDR-PA）指在8类抗假单胞菌药物中，至少对3类药物（每类中至少1种）不敏感的铜绿假单胞菌。这些抗菌药物包括氨基糖苷类（如庆大霉素、妥布霉素、阿米卡星等），抗假单胞菌属碳青霉烯类（如亚胺培南、美罗培南等），抗假单胞菌属头孢菌素类（头孢他啶、头孢吡肟），抗假单胞菌属氟喹诺酮类（环丙沙星、左氧氟沙星），抗假单胞菌属β-内酰胺类/β-内酰胺酶复方制剂（哌拉西林/他唑巴坦、替卡西林/克拉维酸），氨曲南、磷霉素、多黏菌素[73]。DTR-PA指对哌拉西林/他唑巴坦、头孢他啶、头孢吡肟、氨曲南、美罗培南、亚胺培南/西司他丁、环丙沙星和左氧氟沙星都表现出耐药的铜绿假单胞菌[74]。与CRE不同，临床医师无需对于DTR铜绿假单胞菌进行碳青霉烯酶型检测，但专家组强烈鼓励所有临床微生物学实验室对MDR和DTR铜绿假单胞菌分离株进行针对头孢他啶/阿维巴坦的药物敏感试验。

文献报道，约20%～60%的碳青霉烯类耐药的铜绿假单胞菌菌株对一些传统β-内酰胺类敏感[75-81]。针对这样的情况，专家组建议，当致病铜绿假单胞菌药物敏感提示对碳青霉烯类耐药而对传统β-内酰胺类敏感时，需重复药物敏感试验。若重复药物敏感试验显示该PA分离株仍对传统β-内酰胺（如头孢吡肟）敏感，专家组建议首选非碳青霉烯类高剂量延长输注治疗（如头孢吡肟6.0 g静脉滴注，3次/d，输注至少3 h）[33]。

专家组建议获取DTR-PA的AST结果，以指导抗感染治疗决策。具体药物选择建议参考《碳青霉烯类耐药革兰阴性菌联合药物敏感试验及报告专家共识》[65]。

在药物敏感支持的情况下，优选头孢他啶/阿维巴坦治疗DTR-PA引起的尿路以外的感染。目前关于头孢他啶/阿维巴坦用于治疗DTR-PA感染的临床研究较少，尚无研究证实其疗效优于其它方案。国际指南对于头孢他啶/阿维巴坦用于治疗DTR-PA感染主要基于耐药监测数据。国外的监测数据显示，头孢他啶/阿维巴坦对CRPA的敏感率为69%～76%[33]。Guo等[82]报道，我国2019年CHINET监测网收集的菌株中，CRPA对头孢他啶/阿维巴坦敏感率68%，DTR-PA对其敏感率33.85%。华中科技大学同济医学院附属同济医院Xu等[83]回顾性报道了其应用头孢他啶/阿维巴坦治疗CRPA或DTR-PA的重症HAP的经验，总的临床治愈率为63.1%，临床疗效与头孢他啶/阿维巴坦的负荷剂量和延长输注时间正相关。

多黏菌素类药物也是治疗耐药铜绿假单胞菌感染的重要选择。专家组建议，在应用多黏菌素类药物治疗CRPA所致的感染时，建议联合另一种或更多种对CRPA敏感的药物；如无敏感的药物，在非敏感的药物中选择相对折点MIC最低的药物联合治疗[72]。

无论使用何种抗感染治疗方案，都应密切观察PA感染患者，以确保临床疗效的持续改善，这是因为在PA抗感染治疗过程中会出现耐药。建议临床医师对同一患者分离出的MDR-PA菌株进行持续AST，以监测耐药性的发展[84]。

临床问题9：肾脏移植受者如何治疗CRAB引起的感染？

推荐意见11：推荐大剂量舒巴坦（6~9 g/d）联合至少一种药物，可考虑联合的药物包括头孢哌酮、多黏菌素B、依拉环素、替加环素、米诺环素；不推荐磷霉素和利福平用于CRAB感染的联合治疗（推荐强度A，证据等级1b）。

推荐意见说明：

CHINET 2023年上半年结果[22]显示，全国范围内分离的鲍曼不动杆菌对美罗培南耐药率79.5%，对亚胺培南耐药率78.6%；CRAB对头孢哌酮-舒巴坦的耐药率为78.9%，氨苄西林/舒巴坦耐药率为90.8%，多黏菌素E耐药率为0.9%，多黏菌素B为1.1%，替加环素的耐药率为2.4%。中国专家建议治疗CRAB的治疗原则包括根据药物敏感结果选

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

用抗菌药物、联合用药、较大剂量、疗程较长、根据感染不同选择组织浓度高的药物、特殊人群要进行剂量调整、混合感染比例高需结合临床覆盖其他感染菌等[85]。临床标本分离到鲍曼不动杆菌时需注意区分定植和感染，结合症状体征及其它实验室检查指标判断，尤其是痰标本。

舒巴坦本身对鲍曼不动杆菌的抗菌活性已通过体外研究[86-88]、动物模型[89]和临床试验[90-92]得以验证。在两项体外研究中可观察到随着舒巴坦剂量增加可提高对CRAB的抗菌活性[93-94]。鉴于支持舒巴坦单药治疗CRAB感染有效性的临床数据有限，专家组建议至少使用两种活性抗菌药物联合治疗CRAB感染。专家组建议将高剂量舒巴坦（舒巴坦剂量6～9 g/d）作为CRAB联合治疗的组成部分之一[33]。美国IDSA革兰阴性菌治疗指引回顾了8项关于CRAB治疗的临床研究，尽管其中只有1项发现使用联合治疗CRAB感染可改善临床结果，但其专家组仍建议联合治疗[86,95-101]。值得注意的是，唯一证明联合治疗获益的临床试验是一项在联合治疗组中包含高剂量氨苄西林/舒巴坦的研究[98]。

2023中国《碳青霉烯类耐药革兰阴性菌感染的诊断、治疗及防控指南》[27]指出推荐了替加环素或依拉环素可作为治疗CRAB肺部感染的联合用药。其他联合药物还包括米诺环素，不建议将磷霉素和利福平作为CRAB联合治疗的组成部分[95,97,100]。两项大型临床试验中，加大剂量延长输注碳青霉烯类治疗CRAB感染并未显示出获益[99-101]，因此专家组不建议将美罗培南或亚胺培南/西司他丁作为CRAB抗感染治疗的组成部分。

CRAB的治疗药物选择极少。近年头孢地尔和舒巴坦/度洛巴坦获批在美国上市用于治疗鲍曼不动杆菌感染。头孢地尔是首个获批的铁载体头孢菌素，对Ambler分类的所有四类β-内酰胺酶稳定，也对多种耐药革兰阴性菌有强大的抗菌活性。对于鲍曼不动杆菌，美国IDSA推荐头孢地尔仅限于治疗对其他抗菌药物耐药的CRAB感染，或在对其他药物不耐受或无法使用的情况下使用[33]。度洛巴坦是一类可抑制A、C和D类丝氨酸β-内酰胺酶的酶抑制剂，其中对OXA-48，尤其是OXA-10、OXA-23和OXA-24等鲍曼不动杆菌常携带的β-内酰胺酶有高度抑制作用[102]。度洛巴坦和舒巴坦的合剂可保留舒巴坦对产A、C、D类β-内酰胺酶的鲍曼不动杆菌的抗菌活性。体外药物敏感试验表明，舒巴坦/度洛巴坦对鲍曼-醋酸钙复合群的代表性菌株有着强大的抗菌活性[103]。III期临床试验显示，在治疗CRAB引起的血流感染、医院获得性肺炎和呼吸机相关性肺炎时，舒巴坦/度洛巴坦在修订意向治疗（modified intention to treat，mITT）人群，28 d全因病死率非劣效于多黏菌素E（均与亚胺培南/西司他丁合用）；两组对比，舒巴坦/度洛巴坦组微生物清除率高于多黏菌素E组[104]。由于上市时间较近，目前尚无上市后的关于舒巴坦/度洛巴坦治疗CRAB感染的高质量临床研究报道。

临床问题10：如何治疗肾脏移植受者嗜麦芽窄食单胞菌感染？

推荐意见12：建议从米诺环素/替加环素/依拉环素、左氧氟沙星、TMP-SMX中选择使用2种药物联合治疗（推荐强度B，证据等级3b）。

推荐意见说明：

对于嗜麦芽窄食单胞菌感染的治疗，专家组建议采用两种方案中任意一种①至少联合两种活性抗菌药物（米诺环素/替加环素/依拉环素，左氧氟沙星或TMP-SMX），直至观察到临床改善，这主要是因为支持任何单一药物治疗的临床数据有限；②当其他抗菌药物治疗失败或不耐受时，在病情不稳定的情况下可考虑使用头孢他啶/阿维巴坦联合氨曲南[33]。

CHINET2023年上半年结果[22]显示，嗜麦芽窄食单胞菌对米诺环素、复方磺胺甲噁唑、替加环素及左氧氟沙星的敏感率分别为96.8%、93.1%、91.5%及87.5%。多项研究结果表明，对嗜麦芽窄食单胞菌具有抗菌活性的一些药物之间存在协同作用，包括米诺环素、头孢地尔和氟喹诺酮类等[105-108]。比较单一疗法和联合疗法的临床结果不完全一致，并仅限于观察性研究，且这些研究存在选择偏倚、样本量小、患者、微生物及治疗方案具有显著异质性等问题[109-111]。对于嗜麦芽窄食单胞菌引起的中重度感染，专家组倾向于推荐联合治疗，以增加使用至少一种活性抗菌药物的可能性[33]。有体外研究显示，对替加环素呈现高MIC（MIC=16）的嗜麦芽窄食单胞菌，对依拉环素仍保持较强活性（MIC=2），依拉环素或可作为治疗的选择之一[112]。专家组建议从上述抗菌药物中选择2种不同类型药物进行联合治疗。

临床问题11：肾脏移植受者甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌感染时应如何选择抗菌药物？

推荐意见13：根据感染部位、受者对药物潜在不良反应的耐受程度，推荐选用利奈唑胺、达托霉

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

素、万古霉素、替考拉宁单药或与磷霉素、利福平等联合治疗（推荐强度A，证据等级1b）。

推荐意见说明：

对MRSA有抗菌作用的药物品种较多，国内上市的品种包括噁唑烷酮类（如利奈唑胺、康替唑胺）、环脂肽类（达托霉素）、糖肽类（如万古霉素、去甲万古霉素和替考拉宁）、甘氨酰环素类（如替加环素）；庆大霉素、夫西地酸、磷霉素、利福平、复方磺胺甲噁唑、克林霉素、喹诺酮类等在药物敏感试验支持的情况下也可用于MRSA感染的治疗[113]。考虑到肾毒性，在有其它有效药物作为替代时，万古霉素往往不作为肾脏移植受者耐药革兰阳性菌感染治疗的首选药物。应用万古霉素时尤须实施药物治疗浓度监测，据此调整万古霉素用法用量，并密切随访肾功能（详见临床问题12）。上述药物在体内的分布、组织穿透性具有一定差别，故不同部位和严重程度的MRSA感染选用的药物、剂量、疗程等各不相同。对于MRSA感染，国内外指南和专家共识通常根据感染部位不同推荐不同抗感染治疗方案[70,114-115]。

糖肽类药物、达托霉素、利奈唑胺、康替唑胺均是治疗MRSA皮肤软组织感染的有效药物。对于轻中度的皮肤软组织感染或外科引流后的皮肤脓肿，复方磺胺甲噁唑和克林霉素也是治疗的选择。上述各类药物的临床研究多为对比它们在治疗皮肤软组织感染疗效的非劣效研究（包括达托霉素对照万古霉素、利奈唑胺对照万古霉素、康替唑胺对照利奈唑胺等），难以评价这些药物疗效上的差异。临床医师应根据患者情况个体化选择药物。选择药物时需考虑到药物是否有口服制剂，患者住院亦或是在门诊进行治疗，以及不同药物常见的不良反应类型[70]。

达托霉素会被肺泡表面活性物质灭活而不用于治疗肺部感染，因此对于MRSA引起的肺部感染，推荐选用噁唑烷酮类药物或万古霉素。3项RCT研究对比了利奈唑胺和万古霉素治疗HAP和VAP（32%～100%为MRSA肺部感染）的疗效，两药临床和微生物学有效率相仿[116-118]。康替唑胺新近上市，亦有少数报道其用于治疗葡萄球菌肺炎的案例[119-120]。

推荐达托霉素或万古霉素作为治疗MRSA血流感染的首选药物。一项纳入了235例金黄色葡萄球菌血流感染和右心心内膜炎的多中心RCT研究对比了达托霉素和其它药物[万古霉素用于治疗MRSA感染，抗葡萄球菌青霉素用于治疗甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌（methicillin-susceptible *Staphylococcus aureus*，MSSA）感染]。该研究中共有99例为MRSA感染，达托霉素治疗组治疗成功率44.4%（20/45），万古霉素组治疗有效率31.8%（14/44），二组的差异无统计学意义[121]。

对于持续性血流感染、感染性心内膜炎、骨关节感染等部位的MRSA感染，单药治疗往往疗效不佳。近年来有不少联合用药治疗上述部位感染的报道，如万古霉素或达托霉素联合抗葡萄球菌β-内酰胺类药物、利福平等，但各项研究在联合用药疗效是否优于单药治疗这一问题上尚无一致结论。值得一提的是，磷霉素钠也是葡萄球菌系统性感染治疗的联合用药的重要选择。多项研究报道磷霉素联合达托霉素、亚胺培南、万古霉素、达托霉素等可作为MRSA复杂性感染或万古霉素治疗失败后的补救治疗方案[122-125]。

临床问题12：肾脏移植受者万古霉素耐药肠球菌感染应如何选择抗菌药物？

推荐意见14：建议选用噁唑烷酮类或大剂量达托霉素治疗（推荐强度B，证据等级2b）。

推荐意见说明：

引起感染的肠球菌属细菌主要包括粪肠球菌、屎肠球菌。耐万古霉素肠球菌近年来引起广泛关注，国内总体分离率低。根据CHINET数据，全国三级医院分离到的15 334株粪肠球菌对万古霉素耐药率0.1%，19 123株屎肠球菌对万古霉素耐药率3.2%[22]。肾脏移植受者肠球菌感染不常见，主要见于尿路感染，亦有肠球菌血流感染的报道，其他部位感染的报道较少。对于肠球菌尿路感染，可根据细菌药物敏感试验结果，选择呋喃妥因、磷霉素氨丁三醇等口服药物，或万古霉素静脉治疗。目前尚无关于肾脏移植受者肠球菌系统性感染抗菌治疗的临床研究，因此其治疗主要参考普通人群。

美国FDA在2000年批准利奈唑胺用于治疗VRE感染。利奈唑胺同情给药计划的临床研究入组了796例患者，其中66.3%为VRE感染，包括下呼吸道感染、骨关节感染、心内膜炎、血流感染和皮肤软组织感染。利奈唑胺治疗的临床有效率为81.4%[126]。Wang等[127]对129株VRE菌株进行体外药物敏感试验，发现康替唑胺对其抗菌活性与利奈唑胺相仿。Chen等[128]报道了一例高龄、万古霉素耐药屎肠球菌肺部感染的病例，在体外药物敏感的支持下，应用利奈唑胺治疗，患者临床改善同时血小板下降，改用康替唑胺，最终治疗成功。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

达托霉素是治疗VRE感染的重要药物[129]。多项临床研究表明，大剂量（≥9 mg·kg^{-1}·d^{-1}）达托霉素治疗VRE血流感染，病死率低于标准剂量（6 mg·kg^{-1}·d^{-1}）[130-134]。美国退役军人医院回顾性分析了911例VRE血流感染病例，发现高剂量（>10 mg·kg^{-1}·d^{-1}）达托霉素组存活率高于标准剂量[（6.0±0.5）mg·kg^{-1}·d^{-1}]组，而中等剂量[（8.0±0.5）mg·kg^{-1}·d^{-1}]组存活率与标准剂量组差异无统计学意义。来自台湾的一个前瞻性VRE队列的数据显示，高剂量（≥9 mg·kg^{-1}·d^{-1}）达托霉素与较低剂量（6 mg·kg^{-1}·d^{-1}）组相比，病死率更低；进一步分析显示，达托霉素剂量大于11 mg·kg^{-1}·d^{-1}组住院病死率和微生物学失败率更低[133,135]。

临床问题13：肾脏移植受者耐药细菌感染使用抗生素需要注意哪些问题？

推荐意见15：建议充分权衡获益与风险，慎重使用明确有肾毒性的药物，如氨基糖苷类、多黏菌素类、万古霉素等（推荐强度B，证据等级2b）。

推荐意见16：使用有肾毒性药物时，建议条件允许时在药物治疗浓度监测的指导下调整用药并密切监测血肌酐、尿蛋白及胱抑素C等肾损伤相关生物标志物（推荐强度B，证据等级2b）。

推荐意见17：建议根据内生肌酐清除率或eGFR调整所有经过肾脏排泄药物的用法用量（推荐强度B，证据等级2b）。

推荐意见18：关注免疫抑制剂与抗菌药物的相互作用，尤其是通过细胞色素C450途径代谢的抗感染药物（如环丙沙星、利福平）与CNI合用时，建议密切监测免疫抑制剂和抗感染药物的浓度并相应调整剂量（推荐强度D，证据等级5）。

推荐意见说明：

目前肾脏移植受者中应用有肾毒性抗菌药物所引起的急性肾功能损伤（acute kidney injury，AKI）报道不多。专家组建议慎重使用明确有肾毒性的抗菌药物。有明确肾毒性抗菌药物主要有氨基糖苷类、多黏菌素类和万古霉素。常见的氨基糖苷类抗菌药物肾毒性比较，新霉素>庆大霉素>妥布霉素>阿米卡星>链霉素[136]。氨基糖苷类药物可引起急性肾小管坏死和远曲小管功能障碍，前者常发生于初始暴露后5～7 d，表现为少尿和急性血清肌酐上升，后者主要表现为Fanconi综合征——代谢性酸中毒、低磷酸盐血症、糖尿和氨基酸尿[137]。氨基糖苷类引起肾毒性的主要危险因素为给药间隔过密。为减轻氨基糖苷类肾损伤，建议应用肾毒性相对较小的氨基糖苷类药物，延长给药间隙、多数氨基糖苷类可每日一次给药，根据估算内生肌酐清除率（estimated glomerular filtration rate，eGFR）调整剂量，以及监测氨基糖苷类血药谷浓度[138]。多黏菌素类治疗窗窄，如多黏菌素E的有效治疗谷浓度为2 mg/L，而血药谷浓度>2.3 mg/L是发生肾毒性的独立危险因素[139]。多黏菌素类肾毒性的典型表现为药物初始暴露后约5～7 d出现的急性肾小管坏死，主要危险因素为多黏菌素剂量较大（如多黏菌素E剂量>5 mg·kg^{-1}·d^{-1}）、高龄、基础疾病严重、同时合用其它肾毒性药物[140-142]。万古霉素对肾功能的影响长期受到临床医师的关注，多为药物暴露后4～17 d发生的急性肾小管坏死和急性间质性肾炎，临床表现为少尿、肌酐升高或非少尿性AKI合并非肾性蛋白尿等[138]。除上述药物之外，β-内酰胺类、磺胺甲噁唑/甲氧苄啶、磺胺嘧啶、喹诺酮类、四环素类等也有引起抗菌药物相关AKI的风险[138]。

肾脏移植受者应用肾毒性药物时，应密切监测肾功能。主要经肾脏排泄的药物应根据eGFR调整药物剂量[143]（表3）；条件许可时应尽可能在药物治疗浓度靶标内调整（表4）。一般来说，在第4剂或第5剂给药前30 min测血药浓度谷值，第4或5剂给药结束后30～60 min测血药浓度峰值。氨基糖苷类的谷浓度与药物肾毒性密切相关。多黏菌素平均稳态血药浓度（$\overline{Css}$）是建模后根据药物实际用法用量及所测峰谷浓度建模计算而得，与疗效密切相关。万古霉素的谷浓度与疗效密切相关。

传统的AKI标志物主要包括血肌酐、血尿素氮、尿蛋白、管型等，均受到多种因素影响。血肌酐受肌肉量、营养状况、年龄、体重、药物（如TMP等）诸多因素影响，同时对AKI反应较慢，往往在实际肾功能损伤数天后血肌酐才升高。血尿素氮同样受到非肾性因素影响大，如蛋白摄入、代谢状态、消化道出血、容量状态和大剂量类固醇激素等。均不是理想的AKI生物标志物。近年来，研究者发现了一系列新的与抗菌药物相关肾毒性相关的生物标志物，包括胱抑素C、肾损伤分子-1（kidney injury molecule-1，KIM-1）、丛生蛋白（clusterin）、N-乙酰-β-葡糖苷酶（NAG）、中性粒细胞明胶酶相关脂质转运蛋白（NGAL）、骨桥蛋白（OPN）、TIMP2x IGFBP7、IL-18、miRNA等。目前胱抑素C和NGAL在临床上已有较广泛的应用。胱抑素C由所有有核细胞产生，人群每日产生量较为一致；排泄过程类似肌酐，但不受种族、性别、年龄、肌肉含量等影响；也较血肌

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表3 MDR-GNB治疗常用药物的静脉输注剂量和方法表(肝肾功能调整)

药物	常规用法用量	根据肝肾功能调整剂量
头孢他啶	2～6 g/d,2～3次/d	CrCl＞50:2～6 g/d,2～3次/d;10≤CrCl≤50:1～4 g/d,1～2次/d; CrCl＜10:1～2 g/d,1次/d
头孢吡肟	2～6 g/d,2～3次/d;MDR GNB 6 g/d,3次/d(大剂量)	CrCl＞60:6 g/d,3次/d;30≤CrCl≤60:4 g/d,2次/d;10＜CrCl＜30:2 g/d,1次/d;CrCl≤10:1 g/d,1次/d
亚胺培南	2 g/d,4次/d或3 g/d,3次/d	60≤CrCl＜90:1.6～2.0 g/d,4次/d;30≤CrCl＜60:1.5 g/d,3次/d; 15≤CrCl＜30:0.8 g/d,4次/d或1.0 g/d,2次/d
美罗培南	3 g/d,3次/d 最大剂量6 g/d,3次/d	50≤CrCl＜90:3 g/d,3次/d;25≤CrCl＜50:2 g,2次/d;10≤CrCl＜25:1 g/d,2次/d;CrCl＜10:0.5 g/d,1次/d
头孢哌酮/舒巴坦(2:1)	9 g/d,3次/d	严重胆道梗阻、严重肝脏疾病或合并肾功能障碍时,可能需要调整用药剂量;CrCl＜30者需调整剂量;15≤CrCl≤30:6 g/d,2次/d;CrCl＜15:3 g/d,2次/d
哌拉西林/他唑巴坦	13.5 g/d,4次/d或13.5 g/d,3次/d 铜绿假单胞菌肺炎20.25 g/d,6次/d或18 g/d,4次/d	肝功能损害无需调整剂量;肾功能损害需调整剂量,详见说明书
头孢他啶/阿维巴坦	7.5 g/d,3次/d	CrCl＞50:7.5 g/d,3次/d;30＜CrCl≤50:3.75 g/d,3次/d;15＜CrCl≤30:1.88 g/d,2次/d;5＜CrCl≤15(±HD)0.94 g/d,1次/d;CrCl≤5(±HD):0.94 g/d,1次/2 d
氨曲南	2～6 g/d,2～3次/d	CrCl≥30:1～4 g/d,1～2次/d;10≤CrCl＜30:4 g/d,2次/d;CrCl＜10:2 g/d,1次/d
阿米卡星	15 mg·kg^{-1}·d^{-1},1次/d;目标峰浓度56～64 mg/L,谷浓度＜1 mg/L	60≤CrCl＜80:12 mg·kg^{-1}·d^{-1},1次/d;40≤CrCl＜60:7.5 mg·kg^{-1}·d^{-1},1次/d;30≤CrCl＜40:4 mg·kg^{-1}·d^{-1}1次/d;20≤CrCl＜30:3.75 mg·kg^{-1}·d^{-1},1次/2 d;CrCl＜10:1 mg·kg^{-1}·d^{-1},1次/3 d和透析后用
环丙沙星	0.4～1.2 g/d,2～3次/d	CrCl＞50:0.4～1.2 g/d,2～3次/d;30≤CrCl≤50:0.4～1.2 g/d,2～3次/d;5≤CrCl＜30:0.4～1.2 g/d,1次/d
左氧氟沙星	0.25～0.75 g/d,1次/d	肝功能损害无需调整剂量;50≤CrCl＜90:0.75 g/d,1次/d;20≤CrCl＜50:0.75 g/d,1次/2 d;CrCl＜20:第1天0.75 g/d,然后0.5 g/d,1次/2 d
磷霉素钠	12～24 g/d,2～3次/d	CrCl＞40无需调整剂量;30≤CrCl＜40:原剂量70%(分2～3剂给药);20≤CrCl＜30:原剂量60%(分2～3剂给药);10≤CrCl＜20原剂量40%(分2～3剂给药);CrCl＞10:原剂量20%(分2～3剂给药);血液透析:2 g/d,1次/2 d透析后用
多黏菌素B	负荷剂量[a]2.5 mg/kg 维持剂量3.0 mg/d,2次/d	肝肾功能不全无需调整剂量
多西环素	0.2 g/d,2次/d	肝肾功能不全无需调整剂量
米诺环素	负荷剂量200 mg,维持剂量0.2 g/d,2次/d	肝肾功能不全无需调整剂量
替加环素	负荷剂量100 mg,维持剂量0.1 g/d,2次/d;重症感染可加倍	肾功能不全无需调整剂量,重度肝损(Child-Pugh C级)负荷量0.1 g/d,维持量0.05 g/d,2次/d
依拉环素	1 mg·kg^{-1}·d^{-1}	肾功能损害无需调整剂量;轻中度肝损者无需调整剂量;严重肝损害(Child-Pugh C级)首日2 mg·kg^{-1}·d^{-1},2次/d,此后1 mg·kg^{-1}·d^{-1},1次/d

注:MDR-GNB为多重耐药性革兰阴性菌;CrCl为肌酐清除率;HD为血液透析;a为首次给药剂量

酐反应更快。2013年改善全球肾脏病预后组织(Kidney Disease: Improving Global Outcomes, KDIGO)指南提出“鼓励在日常临床中应用血胱抑素C这一指标”。在需要精确计算药物剂量时,单纯使用血肌酐计算eGFR会因患者肌肉量低而导致结果不精确,从而导致高估eGFR。研究表明,血、尿胱抑素C可有效预测氨基糖苷类、万古霉素和多黏菌素的肾毒性[144-145]。NGAL是一类固有免疫相关

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表 4　抗感染药物的治疗浓度监测与靶标

抗菌药物	TDM样本采集	TDM靶标
氨基糖苷类	峰、谷浓度	AUC：80～120 mg·h/L；C_{max}/MIC 8～10；阿米卡星：C_{min}＜2.5 mg/L；庆大霉素/妥布霉素：C_{min}＜0.5 mg/L
β-内酰胺类	谷浓度	100%fT＞MIC
万古霉素	峰、谷浓度	$AUC_{0\text{-}24}$/MIC 400；C_{min}＞10 mg/L；C_{min} 15～20 mg/L（危重感染）
替考拉宁	谷浓度	C_{min} 15～30 mg/L
喹诺酮类	峰、谷浓度	$fAUC_{0\text{-}24}$/MIC 80；C_{max}/MIC 8～12
达托霉素	峰、谷浓度	$AUC_{0\text{-}24}$/MIC＞666；C_{min}＜24 mg/L
利奈唑胺	谷浓度	C_{min}：2～7 mg/L
多黏菌素B	峰、谷浓度	AUC：50～100 mg·h/L；$\overline{Css}$：2～4 mg/L

注：TDM为治疗药物监测；AUC为曲线下面积；MIC为最小抑菌浓度；C_{max}为峰浓度；C_{min}为谷浓度；f是游离分数；$\overline{Css}$为平均稳态血药浓度

蛋白。研究者在动物缺血性AKI模型中观察到了尿NGAL升高。在儿童和成人抗生素诱导AKI患者中，均观察到尿NGAL伴随着血胱抑素C，先于血肌酐升高。因此NGAL也可作为抗菌药物相关AKI的随访指标[138,146-147]。

由于移植受者往往合用他克莫司、环孢素A等通过细胞色素C450途径代谢的免疫抑制剂，合用细胞色素C450诱导剂和抑制剂，需高度关注药物相互作用对抗感染药物和免疫抑制剂两方面的影响。常见的CYP450抑制剂中，用于治疗耐药菌感染的主要有CYP1A2强抑制剂环丙沙星、依诺沙星；CYP3A中抑制剂环丙沙星；CYP1A2的中诱导剂，同时也是CYP2C19的强诱导剂利福平[148]。

临床问题14：肾脏移植受者耐药菌感染时免疫抑制剂如何调整？

推荐意见19：在肾脏移植受者耐药菌感染的治疗过程中，建议同时兼顾感染和排斥风险，通过调整免疫抑制剂实现对免疫功能的适度调控（推荐强度C，证据等级4）。

推荐意见20：移植早期（1个月以内）排斥反应风险较大，耐药菌感染时建议适当降低而不是完全暂停免疫抑制治疗。但病情危重时，可以暂停免疫抑制治疗。移植后期（2个月以上）耐药菌感染以社区或医源性感染为主，往往与免疫抑制过度有关，建议主动下调免疫抑制强度，病情较重时可以短时间暂停免疫抑制剂（推荐强度D，证据等级5）。

推荐意见21：需要减少或停止免疫抑制治疗时，建议首先减或停抗增殖类药物，其次在药物治疗浓度监测（therapeutic drug monitoring, TDM）监测下适当减量钙调磷酸酶抑制剂（Calcineurin Inhibitor，CNI）药物，停药需慎重考虑，最后严格控制激素的使用剂量。全过程应严密监测血象和淋巴细胞亚群绝对值计数等免疫指标，以及降钙素原（PCT）、C反应蛋白（CRP）等炎症指标，结合临床表现实时调整（推荐强度D，证据等级5）。

推荐意见说明：

感染的控制，最终依赖于机体的免疫功能，而移植后排斥反应的威胁又始终存在[149]。目前虽然有一些检测可反映受者免疫状态，例如免疫抑制剂血药浓度、白细胞计数和分类、淋巴细胞亚群（$CD3^+CD4^+$，$CD3^+CD8^+$，$CD19^+$，$CD56^+$等）T淋巴细胞计数、血浆白蛋白和球蛋白定量以及细环病毒载量等，但没有一个单独指标被证明可以明确指导感染与排斥的临床决策[150]。因此在治疗移植受者感染的过程中需要兼顾，依据感染程度、排斥反应的风险和免疫状态，通过调整免疫抑制剂实现对免疫功能的个体化的实时调控。

1. 是否需要降低免疫抑制强度？

考虑因素包括（1）免疫抑制在感染发病机制中的作用；（2）感染在不降低免疫抑制的情况下解决的可能性；（3）免疫抑制降低后移植物排斥的风险。

一般而言，如果是因为免疫抑制过度造成的机会性感染，减少免疫抑制有利于感染控制，并且不增加排斥反应的风险。受者感染症状较重，缺乏有效抗感染药物时，应更加积极地减少甚至暂停免疫抑制剂使用[151-152]。

2. 如何降低免疫抑制强度？

免疫抑制药物由于作用机制不同，对天然免疫、获得性免疫（包括T淋巴细胞免疫和体液免疫）功能的影响不同（表5），相关的感染综合征也不同，例如CNI多引起疱疹病毒感染，牙龈感染，细胞内病原体（如结核分枝杆菌）；糖皮质激素多引起细菌，真菌（如耶氏肺孢子菌），乙型病毒性肝炎，伤口感染；硫唑嘌呤引起中性粒细胞减少，易发乳头状瘤病毒感染；MPA多引起早期的细菌感染，淋巴细胞减少，巨细胞病毒感染；mTOR抑制剂多造成伤口愈合不良，与其他免疫抑制剂协同作用加重感染，非典型间质性肺炎。因此对于不同的感染表现，应选择调整

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

不同的免疫抑制剂类型，或在减药/停药时斟酌先后顺序[153]。

表5 常用免疫抑制剂对不同免疫功能的差异性作用

药物	天然免疫功能	细胞免疫功能	体液免疫功能
CNI	受损＋	受损＋＋＋	受损＋＋
MPA	轻微受损＋/－	受损＋＋＋	受损＋＋
硫唑嘌呤	可能受损＋/－	受损＋＋＋	受损＋＋
mTOR抑制剂	受损＋＋	受损＋＋＋	受损＋
糖皮质激素	受损＋＋＋	受损＋＋＋	受损＋＋＋

注：CNI为钙调磷酸酶抑制剂；MPA为霉酚酸；mTOR抑制剂为哺乳动物雷帕霉素靶蛋白抑制剂

移植后耐药菌重症感染的救治，需要重建天然免疫功能，可以暂停抗增殖类药物制剂，糖皮质激素在某些感染中，如肺孢子虫或新型冠状病毒肺炎或肺炎链球菌脑膜炎是有益的[154]，但因其对天然免疫功能的巨大影响，在细菌和真菌感染中应慎重使用[155]。

3. 何时恢复免疫抑制治疗？

（1）微生物转阴；（2）PCT、CRP指标恢复正常或接近正常；（3）影像学检查提示病灶炎症清除或明显好转；（4）淋巴细胞数量开始恢复（CD3绝对值＞400），可首先恢复CNI，并密切观察，逐步恢复其它免疫抑制剂。

临床问题15：如何确定肾脏移植受者抗感染疗程？

推荐意见22：建议肾脏移植受者尿路感染的疗程稍长于普通人群，对于其他部位感染的疗程，建议根据体温、血象、病原学检查、影像学检查、感染部位、炎症指标、免疫抑制水平等因素综合考虑（推荐强度D，证据等级5）。

推荐意见说明：

目前尚缺乏明确的关于肾脏移植受者出现合并细菌真菌感染时抗感染治疗疗程具体天数的临床证据。对于普通人群感染，抗感染治疗疗程通常取决于感染部位、病灶是否得到充分引流以及病原体的耐药性。近年来开展了一系列对比相对更短的疗程是否和原有指南推荐疗程预后接近的研究，结果表明，社区获得性肺炎、女性复杂性尿路感染、革兰阴性菌血流感染、皮肤软组织感染在诊断明确、合理抗菌药物治疗、临床表现改善的情况下，短疗程和长疗程结果相近[156]，但这些研究中，SOT受者尤其是肾脏移植受者占比较少。两项研究均对比了7 d和14 d疗程治疗非复杂性肠杆菌目细菌血流感染的预后，结果两组接近[157-158]。其中，Yahav等[157]的研究纳入了604例患者，其中有51例（8.4%）SOT受者和150例（24.8%）的免疫抑制患者，Molina等[158]的研究纳入了247例患者，其中有11例（4.5%）SOT受者和31例（12.6%）免疫抑制患者。Avni-Nachman等[159]的回顾性研究报道了肾脏移植受者复杂性尿路感染短疗程（6～10 d）对照长疗程（11～21 d）的抗感染治疗，30 d病死率和180 d感染复发率接近，但该研究是一个回顾性研究，接受长疗程者往往距离接受移植的时间更短。总的来说，对于SOT受者，建议决定抗感染治疗疗程时考虑更多细节因素，包括移植器官种类、免疫抑制程度、移植后的时间及免疫抑制治疗方案等。国外有指南推荐移植受者尿路感染的抗感染治疗疗程为单纯性膀胱炎5～7 d，肾盂肾炎或复杂性尿路感染14～21 d，均较普通人群更长[158,160]。

临床问题16：肾脏移植受者耐药菌感染能否采用噬菌体治疗？

推荐意见23：噬菌体治疗目前仍处于临床试验阶段，对于肾脏移植术后耐药性、难治性细菌感染，有条件时可尝试应用（推荐强度D，证据等级5）。

推荐意见说明：

噬菌体治疗（bacteriophage therapy或简称phage therapy）是利用裂解性噬菌体治疗细菌病原体引起的感染性疾病。自2016年美国噬菌体治疗开创性案例以来[161]，越来越多的报道证实了噬菌体治疗在耐药细菌感染救治中的价值[162]。2022年柳叶刀传染病子刊发表的综述论文显示“与常规治疗的对照组相比，噬菌体治疗更安全（7.5%的不良反应率，低于对照组的14.9%），更有效（78.8%的临床症状改善率，高于对照组的50.0%），噬菌体治疗清除靶细菌的比例高达86.7%”[163]。

截至目前，除俄罗斯、格鲁吉亚等国有噬菌体药品上市外，噬菌体治疗在其他国家均处于临床试验阶段[164]。噬菌体治疗肺移植相关感染已有较多报道[165]，但在肾脏移植感染中的报道较少。在2019至2023年报道的3例噬菌体治疗肾脏移植术后感染案例中，2例病原菌为产ESBL的肺炎克雷伯菌，1例为产ESBL的大肠埃希菌；感染部位包括尿路感染、血流感染和附睾感染；给药方式包括静脉注射、口服、膀胱灌注和直肠栓剂；噬菌体治疗过程中均未观察到不良反应，在随访的1～4年期间均未见复发[166-168]。本共识查阅了上海申康医院发展中心资助的《噬菌体精准治疗超级细菌感染的临床研究（SHDC2020CR2028B）》数据。该项目登记的80例

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

噬菌体治疗中，靶细菌包括CRKP、CRAB、CRPA、嗜麦芽窄食单胞菌、粪肠球菌、金黄色葡萄球菌和大肠埃希菌。共有11例肾脏移植术后感染，其中腹腔/手术部位感染5例，尿路感染4例，尿路合并肺部感染2例；噬菌体给药方式为引流管腹腔冲洗，导尿管膀胱灌注，伤口湿敷和肺部雾化吸入；治疗期间仅1例记录到发热，未出现其他不良反应；经噬菌体治疗后4例靶细菌清除出院，3例靶细菌未清除但临床症状好转出院，4例无法评估（治疗前目标细菌已转阴或治疗后未按设计时间点送样）。

基于已发表的专家建议[169]，结合肾脏移植相关细菌感染的特点，专家组认为，噬菌体治疗的适应证为“有明确的细菌培养结果且满足以下三个条件之一，即对碳青霉烯类或三代头孢类抗生素耐药，使用敏感性抗生素治疗超过一个疗程无法治愈，敏感性抗生素使用受限（如过敏、药物器官毒性等问题）”。禁忌证为“未匹配到针对受者病原菌的烈性噬菌体或噬菌体体外裂解效果不佳；噬菌体给药本身（雾化吸入、置管、灌注、湿敷）的禁忌证；未通过伦理审核的临床试验或患者拒绝接受噬菌体治疗”。噬菌体治疗给药途径可参照液体剂型抗生素的给药方法，主要为经导尿管/引流管灌注给药、雾化吸入、经注射器浅表脓腔给药和湿敷给药。除了急性呼吸道感染每轮治疗疗程为1 d外，对于尿路感染、腹腔感染、浅表感染或慢性呼吸道感染，每轮治疗疗程为3 d。每天的噬菌体治疗给药2次，间隔4～12 h。

符合条件的受者可入组噬菌体治疗临床试验或开展基于个案同情伦理快速审批的噬菌体治疗。在国外报道的SOT感染噬菌体治疗案例中，噬菌体静脉注射是常用给药途径[165-166]。静脉注射噬菌体可能会激活人体中和抗体免疫，从而影响噬菌体治疗效果，而部分研究认为，移植受者的免疫抑制状态可能有利于噬菌体对病原菌的清除[170]。不过，由于噬菌体制备过程中需裂解细菌导致内毒素残留，静脉给药对噬菌体制备工艺中的内毒素去除有较高要求。截至目前，我国尚未有静脉注射噬菌体的案例报道。

噬菌体可用于预防、诊断和治疗肾脏移植术后耐药菌感染[171]。但仍需要更多的临床研究，特别是供者来源细菌感染的预防和噬菌体治疗随机对照临床试验，这些研究和相关产品、技术的获批上市将真正推动噬菌体在肾脏移植相关耐药细菌感染防控的应用。

综上所述，多重耐药细菌感染是肾脏移植受者术后的严重威胁。本指南根据现有国内外文献及相关指南，针对细菌耐药机制，着重围绕现有主要抗生素选择和应用，结合肾脏移植受者特点，对抗感染治疗和免疫抑制剂调整注意事项，给出了较为详细的循证推荐，旨在通过循证指导临床实践，提高我国肾脏移植受者耐药菌感染的临床诊疗水平。本指南部分临床问题推荐意见目前还缺乏有力的循证医学证据，同时各种新的治疗药物和使用方法在不断推出，在今后的临床诊疗过程中仍需多学科联合进行高质量临床研究，以提供更多的循证医学证据，不断补充完善本指南。

主审专家：

薛武军　西安交通大学第一附属医院
门同义　内蒙古医科大学附属医院
朱有华　中国人民解放军海军军医大学第一附属医院
陈　刚　华中科技大学同济医学院附属同济医院

审稿专家（按姓氏笔画排序）：

王长希　中山大学附属第一医院
田普训　西安交通大学第一附属医院
朱　兰　华中科技大学同济医学院附属同济医院
朱同玉　复旦大学附属中山医院
刘龙山　中山大学附属第一医院
刘洪涛　中国科学技术大学附属第一医院
李新长　江西省人民医院
张　明　上海交通大学医学院附属仁济医院
林　俊　首都医科大学附属北京友谊医院
林　涛　四川大学华西医院
尚文俊　郑州大学第一附属医院
周洪澜　吉林大学第一医院
郑　瑾　西安交通大学第一附属医院
胡小鹏　首都医科大学附属北京朝阳医院
董建辉　广西医科大学第二附属医院
曾　力　中国人民解放军海军军医大学第一附属医院

执笔作者：

赵闻雨　中国人民解放军海军军医大学第一附属医院
徐　溯　复旦大学附属华山医院
崔　瑜　浙江大学第一附属医院
吴楠楠　上海市公共卫生临床中心
张　雷　中国人民解放军海军军医大学第一附属医院
黄海辉　复旦大学附属华山医院
吴建永　浙江大学医学院第一附属医院
林　俊　首都医科大学附属北京友谊医院

利益冲突　本指南所有作者均声明无利益冲突。

参　考　文　献

[1] Patel G, Rana MM, Huprikar S. Multidrug-resistant bacteria in organ transplantation: an emerging threat with limited therapeutic options[J]. Curr Infect Dis Rep, 2013, 15(6): 504-513. DOI:

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

10.1007/s11908-013-0371-z.

[2] 中华医学会器官移植学分会. 器官移植术后耐药菌感染诊疗技术规范(2019版)[J]. 器官移植, 2019, 10(4): 352-358. DOI: 10.3969/j.issn.1674-7445.2019.04.002
Branch of Organ Transplantation of Chinese Medical Association. Technical specification for diagnosis and treatment of drug-resistant bacterial infection after organ transplantation (2019 edition)[J]. Organ Transplantation, 2019, 10(4): 352-358. DOI: 10.3969/j.issn.1674-7445.2019.04.002.

[3] van Delden C, Stampf S, Hirsch HH, et al. Burden and timeline of infectious diseases in the first year after solid organ transplantation in the Swiss transplant cohort study[J]. Clin Infect Dis, 2020, 71(7): e159-e169. DOI: 10.1093/cid/ciz1113.

[4] Mossad SB. Management of infections in solid organ transplantation recipients[J]. Infect Dis Clin North Am, 2018, 32(3): xiii-xvii. DOI: 10.1016/i.idc.2018.06.001.

[5] Oriol I, Sabé N, Simonetti AF, et al. Changing trends in the aetiology, treatment and outcomes of bloodstream infection occurring in the first year after solid organ transplantation: a single-centre prospective cohort study[J]. Transpl Int, 2017, 30(9): 903-913. DOI: 10.1111/tri.12984.

[6] Al-Hasan MN, Razonable RR, Eckel-Passow JE, et al. Incidence rate and outcome of Gram-negative bloodstream infection in solid organ transplant recipients[J]. Am J Transplant, 2009, 9(4): 835-843. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2009.02559.x.

[7] Linares L, García-Goez JF, Cervera C, et al. Early bacteremia after solid organ transplantation[J]. Transplant Proc, 2009, 41(6): 2262-2264. DOI: 10.1016/j.transproceed.2009.06.079.

[8] Linares L, Cervera C, Cofán F, et al. Risk factors for infection with extended-spectrum and AmpC beta-lactamase-producing gram-negative rods in renal transplantation[J]. Am J Transplant, 2008, 8(5): 1000-1005. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2008.02197.x.

[9] Aguiar EB, Maciel LC, Halpern M, et al. Outcome of bacteremia caused by extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae after solid organ transplantation[J]. Transplant Proc, 2014, 46(6): 1753-1756. DOI: 10.1016/j.transproceed.2014.05.003.

[10] Bellier C, Bert F, Durand F, et al. Risk factors for Enterobacteriaceae bacteremia after liver transplantation[J]. Transpl Int, 2008, 21(8): 755-763. DOI: 10.1111/j.1432-2277.2008.00673.x.

[11] Pilmis B, Scemla A, Join-Lambert O, et al. ESBL-producing Enterobacteriaceae-related urinary tract infections in kidney transplant recipients: incidence and risk factors for recurrence[J]. Infect Dis, 2015, 47(10): 714-718. DOI: 10.3109/23744235.2015.1051107.

[12] Gołębiewska J, Tarasewicz A, Dębska-Ślizień A, et al. Klebsiella spp urinary tract infections during first year after renal transplantation[J]. Transplant Proc, 2014, 46(8): 2748-2751. DOI: 10.1016/j.transproceed.2014.09.074.

[13] Pinheiro HS, Mituiassu AM, Carminatti M, et al. Urinary tract infection caused by extended-spectrum beta-lactamase-producing bacteria in kidney transplant patients[J]. Transplant Proc, 2010, 42(2): 486-487. DOI: 10.1016/j.transproceed.2010.02.002.

[14] Alevizakos M, Nasioudis D, Mylonakis E. Urinary tract infections caused by ESBL-producing Enterobacteriaceae in renal transplant recipients: a systematic review and meta-analysis[J]. Transpl Infect Dis, 2017, 19(6). DOI: 10.1111/tid.12759.

[15] Men TY, Wang JN, Li H, et al. Prevalence of multidrug-resistant gram-negative bacilli producing extended-spectrum β-lactamases (ESBLs) and ESBL genes in solid organ transplant recipients[J]. Transpl Infect Dis, 2013, 15(1): 14-21. DOI: 10.1111/tid.12001.

[16] Pouch SM, Patel G, the AST Infectious Diseases Community of Practice. Multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections in solid organ transplant recipients-Guidelines from the American Society of Transplantation Infectious Diseases Community of Practice[J]. Clin Transplant, 2019, 33(9): e13594. DOI: 10.1111/ctr.13594.

[17] Giannella M, Bartoletti M, Conti M, et al. Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in transplant patients[J]. J Antimicrob Chemother, 2021, 76(Suppl 1): i27-i39. DOI: 10.1093/jac/dkaa495.

[18] 汪复, 张婴元. 实用抗感染治疗学[M]. 3版. 北京: 人民卫生出版社, 2020.
Wang F, Zhang YY. Practical anti-infection therapeutics[M]. 3rd ed. Beijing: People's Medical Publishing House, 2020.

[19] Castanheira M, Kimbrough JH, DeVries S, et al. Trends of β-Lactamase occurrence among Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in United States hospitals during a 5-year period and activity of antimicrobial agents against isolates stratified by β-Lactamase type[J]. Open Forum Infect Dis, 2023, 10(2): ofad038. DOI: 10.1093/ofid/ofad038.

[20] World Health Organization. WHO handbook for guideline development[M]. 2nd ed. Vienna: World Health Organization, 2014.

[21] 蒋朱明, 詹思延, 贾晓巍, 等. 制订/修订《临床诊疗指南》的基本方法及程序[J]. 中华医学杂志, 2016, 96(4): 250-253. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2016.04.004.
Jiang ZM, Zhan SY, Jia XW, et al. Basic methods and procedures for formulating/revising clinical diagnosis and treatment guidelines[J]. Natl Med J China, 2016, 96(4): 250-253. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2016.04.004.

[22] 胡付品, 郭燕, 吴湜, 等. CHINET 2023年上半年细菌耐药监测结果[EB/OL]. [2023-8-28]. https://www.chinets.com/Data/AntibioticDrugFast.html.

[23] Darie AM, Khanna N, Jahn K, et al. Fast multiplex bacterial PCR of bronchoalveolar lavage for antibiotic stewardship in hospitalised patients with pneumonia at risk of Gram-negative bacterial infection (Flagship II): a multicentre, randomised controlled trial[J]. Lancet Respir Med, 2022, 10(9): 877-887. DOI: 10.1016/S2213-2600(22)00086-8.

[24] 李大伟, 高芳, 陈若洋, 等. GeneXpert联合灌洗液培养在肾移植供者来源CRKP检测中的临床应用[J]. 中华器官移植杂志, 2020, 41(4): 232-236. DOI: 10.3760/cma.j.cn421203-20200309-00061.
Li DW, Gao F, Chen RY, et al. Detection of donor kidney carrier carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae using combined GeneXpert and culture of kidney perfusion fluid[J]. Chin J Organ Transplant, 2020, 41(4): 232-236. DOI: 10.3760/cma.j.cn421203-20200309-00061.

[25] 中华医学会检验医学分会临床微生物学组, 中华医学会微生

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

物学与免疫学分会临床微生物学组，中国医疗保健国际交流促进会临床微生物与感染分会. 宏基因组高通量测序技术应用于感染性疾病病原检测中国专家共识[J]. 中华检验医学杂志，2021，44（2）：107-120. DOI：10.3760/cma. j. cn114452-20201026-00794.
Clinical Microbiology Group of Chinese Society of Laboratory Medicine, Clinical Microbiology Group of Chinese Society of Microbiology and Immunology, Society of Clinical Microbiology and Infection of China International Exchange and Promotion Association for Medical and Healthcare. Chinese expert consensus on metagenomics next-generation sequencing application on pathogen detection of infectious diseases[J]. Chin J Lab Med, 2021, 44(2): 107-120. DOI: 10.3760/cma.j.cn114452-20201026-00794.

[26] Chao LS, Li JH, Zhang YN, et al. Application of next generation sequencing-based rapid detection platform for microbiological diagnosis and drug resistance prediction in acute lower respiratory infection[J]. Ann Transl Med, 2020, 8(24): 1644. DOI: 10.21037/atm-20-7081.

[27] 曾玫，夏君，宗志勇，等. 碳青霉烯类耐药革兰阴性菌感染的诊断、治疗及防控指南[J]. 中国感染与化疗杂志，2024，24(2)：135-151. DOI：10.16718/j.1009-7708.2024.02.002.
Zeng M, Xia J, Zong ZY, et al. Guidelines for the diagnosis, treatment, prevention and control of infections caused by carbapenem-resistant gram-negative bacilli[J]. Chin J Infect Chemother, 2024, 24(2): 135-151. DOI: 10.16718/j.1009-7708.2024.02.002.

[28] 喻华，徐雪松，李敏，等. 肠杆菌目细菌碳青霉烯酶的实验室检测和临床报告规范专家共识（第二版）[J]. 中国感染与化疗杂志，2022，22（4）：463-474. DOI：10.16718/j. 1009-7708.2022.04.014.
Yu H, Xu XS, Li M, et al. Expert consensus statement on laboratory detection and clinical report of carbapenemase among Enterobacterales (second edition)[J]. Chin J Infect Chemother, 2022, 22(4): 463-474. DOI: 10.16718/j.1009-7708.2022.04.014.

[29] Boattini M, Bianco G, Iannaccone M, et al. Detection of carbapenemase and CTX-M encoding genes directly from bronchoalveolar lavage using the CRE and ESBL ELITe MGB assays: toward early and optimal antibiotic therapy management of critically ill patients with pneumonia[J]. Microb Drug Resist, 2021, 27(2): 241-246. DOI: 10.1089/mdr.2020.0199.

[30] Satlin MJ, Chen L, Gomez-Simmonds A, et al. Impact of a rapid molecular test for Klebsiella pneumoniae carbapenemase and ceftazidime-avibactam use on outcomes after bacteremia caused by carbapenem-resistant enterobacterales[J]. Clin Infect Dis, 2022, 75(12): 2066-2075. DOI: 10.1093/cid/ciac354.

[31] 周华，李光辉，陈佰义，等. 中国产超广谱β-内酰胺酶肠杆菌科细菌感染应对策略专家共识[J]. 中华医学杂志，2014，94(24)：1847-1856. DOI：10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2014.24.003.
Zhou H, Li GH, Chen BY, et al. Expert consensus on coping strategies of extended-spectrum β-lactamases producing Enterobacteriaceae infection in China[J]. Natl Med J China, 2014, 94(24): 1847-1856. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2014.24.003.

[32] 《β-内酰胺类抗生素β-内酰胺酶抑制剂复方制剂临床应用专家共识》编写专家组. β-内酰胺类抗生素/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂临床应用专家共识（2020年版）[J]. 中华医学杂志，2020，100（10）：738-747. DOI：10.3760/cma. j. cn112137-20200202-00178.
Writing expert group of the Expert Consensus on Clinical Application of β-lactam Antibiotics/β-lactase Inhibitors Compound Preparations. Expert consensus on clinical application of β-lactam antibiotics/β-lactamase inhibitor compound preparation (2020 edition)[J]. Natl Med J China, 2020, 100(10): 738-747. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20200202-00178.

[33] Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, et al. Infectious diseases society of America 2023 guidance on the treatment of antimicrobial resistant gram-negative infections[J]. Clin Infect Dis, 2023: ciad428. DOI: 10.1093/cid/ciad428.

[34] Harris PNA, Tambyah PA, Lye DC, et al. Effect of Piperacillin-Tazobactam vs meropenem on 30-day mortality for patients with E coli or Klebsiella pneumoniae bloodstream infection and ceftriaxone resistance: a randomized clinical trial[J]. JAMA, 2018, 320(10): 984-994. DOI: 10.1001/jama.2018.12163.

[35] de Jonge BLM, Karlowsky JA, Kazmierczak KM, et al. In vitro susceptibility to ceftazidime-avibactam of carbapenem-nonsusceptible Enterobacteriaceae isolates collected during the INFORM global surveillance study (2012 to 2014)[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2016, 60(5): 3163-3169. DOI: 10.1128/AAC.03042-15.

[36] Spiliopoulou I, Kazmierczak K, Stone GG. In vitro activity of ceftazidime/avibactam against isolates of carbapenem-non-susceptible Enterobacteriaceae collected during the INFORM global surveillance programme (2015-17)[J]. J Antimicrob Chemother, 2020, 75(2): 384-391. DOI: 10.1093/jac/dkz456.

[37] Han RR, Shi QY, Wu S, et al. Dissemination of carbapenemases (KPC, NDM, OXA-48, IMP, and VIM) among carbapenem-resistant Enterobacteriaceae isolated from adult and children patients in China[J]. Front Cell Infect Microbiol, 2020, 10: 314. DOI: 10.3389/fcimb.2020.00314.

[38] Yang P, Li YY, Wang XJ, et al. Efficacy and safety of ceftazidime-avibactam versus polymyxins in the treatment of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae infection: a systematic review and meta-analysis[J]. BMJ Open, 2023, 13(5): e070491. DOI: 10.1136/bmjopen-2022-070491.

[39] Chen JL, Hu Q, Zhou PX, et al. Ceftazidime-avibactam versus polymyxins in treating patients with carbapenem-resistant Enterobacteriaceae infections: a systematic review and meta-analysis[J]. Infection, 2024, 52(1): 19-28. DOI: 10.1007/s15010-023-02108-6.

[40] Falcone M, Daikos GL, Tiseo G, et al. Efficacy of Ceftazidime-avibactam plus Aztreonam in patients with bloodstream infections caused by metallo-β-lactamase-producing enterobacterales[J]. Clin Infect Dis, 2021, 72(11): 1871-1878. DOI: 10.1093/cid/ciaa586.

[41] 中国碳青霉烯耐药肠杆菌科细菌感染诊治与防控专家共识编写组，中国医药教育协会感染疾病专业委员会，中华医学会细菌感染与耐药防控专业委员会. 中国碳青霉烯耐药肠杆菌科细菌感染诊治与防控专家共识[J]. 中华医学杂志，2021，101（36）：2850-2860. DOI：10.3760/cma. j. cn112137-20210219-00438.
Expert Consensus Writing Group on Diagnosis, Treatment, and

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

Prevention of Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae Bacterial Infections in China, Infectious Disease Professional Committee of China Medical Education Association, Professional Committee on Bacterial Infection and Drug Resistance Prevention and Control of the Chinese Medical Association, Expert consensus on diagnosis, treatment and prevention of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae infection in China[J]. Natl Med J China, 2021, 101(36): 2850-2860. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20210219-00438.

[42] Zha L, Pan LL, Guo J, et al. Effectiveness and safety of high dose tigecycline for the treatment of severe infections: a systematic review and meta-analysis[J]. Adv Ther, 2020, 37(3): 1049-1064. DOI: 10.1007/s12325-020-01235-y.

[43] 临床常用四环素类药物合理应用多学科专家共识编写组, 中华预防医学会医院感染控制分会, 中国药理学会临床药理分会. 临床常用四环素类药物合理应用多学科专家共识[J]. 中华医学杂志, 2023, 103(30): 2281-2296. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20230313-00389.
Editing Group for Multidisciplinary Expert Consensus on the Rational Use of Tetracyclines Commonly Used in Clinical Practic, Hospital Infection Control Branch of Chinese Preventive Medicine Association, Clinical Pharmacology Branch of Chinese Pharmacological Society. Multidisciplinary expert consensus on the rational use of tetracyclines commonly used in clinical practice[J]. Natl Med J China, 2023, 103(30): 2281-2296. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20230313-00389.

[44] Shi XP, Zuo CC, Yu LL, et al. Real-world data of tigecycline-associated drug-induced liver injury among patients in China: a 3-year retrospective study as assessed by the updated RUCAM [J]. Front Pharmacol, 2021, 12: 761167. DOI: 10.3389/fphar.2021.761167.

[45] Cui NN, Cai HL, Li ZT, et al. Tigecycline-induced coagulopathy: a literature review[J]. Int J Clin Pharm, 2019, 41(6): 1408-1413. DOI: 10.1007/s11096-019-00912-5.

[46] Timsit JF, Ruppé E, Barbier F, et al. Bloodstream infections in critically ill patients: an expert statement[J]. Intensive Care Med, 2020, 46(2): 266-284. DOI: 10.1007/s00134-020-05950-6.

[47] Li Y, Cui LQ, Xue F, et al. Synergism of eravacycline combined with other antimicrobial agents against carbapenem-resistant Enterobacteriaceae and Acinetobacter baumannii[J]. J Glob Antimicrob Resist, , 2022, 30: 56-59. DOI: 10.1016/j.jgar.2022.05.020.

[48] Xia GL, Jiang RL. Efficacy and safety of polymyxin B in carbapenem-resistant gram-negative organisms infections[J]. BMC Infect Dis, 2021, 21(1): 1034. DOI: 10.1186/s12879-021-06719-y.

[49] Xia GL, Xu X, You XB, et al. Efficacy and nephrotoxicity of polymyxin B in elderly patients with carbapenem resistant bacterial infection[J]. Ann Clin Microbiol Antimicrob, 2023, 22(1): 101. DOI: 10.1186/s12941-023-00647-2.

[50] Lu Q, Li GH, Qu Q, et al. Clinical efficacy of polymyxin B in patients infected with carbapenem-resistant organisms[J]. Infect Drug Resist, 2021, 14: 1979-1988. DOI: 10.2147/IDR.S312708.

[51] Peng DY, Zhang F, Chen YY, et al. Efficacy and safety of colistin sulfate in the treatment of infections caused by carbapenem-resistant organisms: a multicenter retrospective cohort study[J]. J Thorac Dis, 2023, 15(4): 1794-1804. DOI: 10.21037/jtd-23-336.

[52] Wu YB, Jiang SS, Li DY, et al. Clinical efficacy and safety of colistin sulfate in the treatment of carbapenem-resistant organism infections in patients with hematological diseases[J]. Infect Dis Ther, 2024, 13(1): 141-154. DOI: 10.1007/s40121-023-00909-8.

[53] Lu X, Zhong CJ, Liu YB, et al. Efficacy and safety of polymyxin E sulfate in the treatment of critically ill patients with carbapenem-resistant organism infections[J]. Front Med, 2022, 9: 1067548. DOI: 10.3389/fmed.2022.1067548.

[54] Hao M, Yang Y, Guo Y, et al. Combination regimens with colistin sulfate versus colistin sulfate monotherapy in the treatment of infections caused by carbapenem-resistant gram-negative bacilli[J]. Antibiotics (Basel), 2022, 11(10): 1440. DOI: 10.3390/antibiotics11101440.

[55] Yapa S, Li J, Patel K, et al. Pulmonary and systemic pharmacokinetics of inhaled and intravenous colistin methanesulfonate in cystic fibrosis patients: targeting advantage of inhalational administration[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2014, 58(5): 2570-2579. DOI: 10.1128/AAC.01705-13.

[56] Tsuji BT, Pogue JM, Zavascki AP, et al. International consensus guidelines for the optimal use of the polymyxins: endorsed by the American college of clinical pharmacy (ACCP), European society of clinical microbiology and infectious diseases (ESCMID), infectious diseases society of America (IDSA), international society for anti-infective pharmacology (ISAP), society of critical care medicine (SCCM), and society of infectious diseases pharmacists (SIDP)[J]. Pharmacotherapy, 2019, 39(1): 10-39. DOI: 10.1002/phar.2209.

[57] Tumbarello M, Trecarichi EM, Corona A, et al. Efficacy of Ceftazidime-Avibactam salvage therapy in patients with infections caused by klebsiella pneumoniae Carbapenemase-producing K. pneumoniae[J]. Clin Infect Dis, 2019, 68(3): 355-364. DOI: 10.1093/cid/ciy492.

[58] Tumbarello M, Raffaelli F, Giannella M, et al. Ceftazidime-Avibactam Use for Klebsiella pneumoniae Carbapenemase-Producing K. pneumoniae Infections: a Retrospective Observational Multicenter Study[J]. Clin Infect Dis, 2021, 73(9): 1664-1676. DOI: 10.1093/cid/ciab176.

[59] Lima O, Sousa A, Longueira-Suárez R, et al. Ceftazidime-avibactam treatment in bacteremia caused by OXA-48 carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae[J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2022, 41(9): 1173-1182. DOI: 10.1007/s10096-022-04482-9.

[60] Castón JJ, Cano A, Pérez-Camacho I, et al. Impact of ceftazidime/avibactam versus best available therapy on mortality from infections caused by carbapenemase-producing Enterobacterales (CAVICOR study)[J]. J Antimicrob Chemother, 2022, 77(5): 1452-1460. DOI: 10.1093/jac/dkac049.

[61] Sousa A, Pérez-Rodríguez MT, Soto A, et al. Effectiveness of ceftazidime/avibactam as salvage therapy for treatment of infections due to OXA-48 carbapenemase-producing Enterobacteriaceae[J]. J Antimicrob Chemother, 2018, 73(11): 3170-3175. DOI: 10.1093/jac/dky295.

[62] Chen JW, Liu Y, Jia W, et al. In vitro activities of aztreonam-

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

avibactam, eravacycline, cefoselis, and other comparators against clinical Enterobacterales isolates: a multicenter study in China, 2019[J]. Microbiol Spectr, 2023, 11(3): e0487322. DOI: 10.1128/spectrum.04873-22.

[63] Lodise TP, O'Donnell JN, Raja S, et al. Safety of ceftazidime-avibactam in combination with aztreonam (COMBINE) in a phase I, open-label study in healthy adult volunteers[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2022, 66(12): e0093522. DOI: 10.1128/aac.00935-22.

[64] Wang YH, Wang J, Wang R, et al. Resistance to ceftazidime-avibactam and underlying mechanisms[J]. J Glob Antimicrob Resist, 2020, 22: 18-27. DOI: 10.1016/j.jgar.2019.12.009.

[65] 丁丽,陈佰义,李敏,等.碳青霉烯类耐药革兰阴性菌联合药敏试验及报告专家共识[J].中国感染与化疗杂志,2023,23(1):80-90.DOI:10.16718/j.1009-7708.2023.01.013.
Ding L, Chen BY, Li M, et al. Expert consensus on antimicrobial synergy testing and reporting of carbapenemresistant Gram-negative bacteria[J]. Chin J Infect Chemother, 2023, 23(1): 80-90. DOI: 10.16718/j.1009-7708.2023.01.013.

[66] Cai Y, Chai D, Wang R, et al. Colistin resistance of Acinetobacter baumannii: clinical reports,, mechanisms and antimicrobial strategies[J]. J Antimicrob Chemother, 2012, 67(7): 1607-1615. DOI: 10.1093/jac/dks084.

[67] El-Halfawy OM, Valvano MA. Antimicrobial heteroresistance: an emerging field in need of clarity[J]. Clin Microbiol Rev, 2015, 28(1): 191-207. DOI: 10.1128/CMR.00058-14.

[68] Hawley JS, Murray CK, Jorgensen JH. Colistin heteroresistance in acinetobacter and its association with previous colistin therapy[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2008, 52(1): 351-352. DOI: 10.1128/AAC.00766-07.

[69] 张思琴,卢鸿,曹建明,等.体外联合用药对黏菌素异质性耐药鲍曼不动杆菌的抗菌活性研究[J].中华微生物学和免疫学杂志,2018,38(8):593-598.DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5101.2018.08.006.
Zhang SQ, Lu H, Cao JM, et al. In vitro antibiotic effects of drug combinations against colistin-heteroresistant Acinetobacter bauman-nii[J]. Chin J Microbiol Immunol, 2018, 38(8): 593-598. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-5101.2018.08.006.

[70] Tiseo G, Brigante G, Giacobbe DR, et al. Diagnosis and management of infections caused by multidrug-resistant bacteria: guideline endorsed by the Italian Society of Infection and Tropical Diseases (SIMIT), the Italian Society of Anti-Infective Therapy (SITA), the Italian Group for Antimicrobial Stewardship (GISA), the Italian Association of Clinical Microbiologists (AMCLI) and the Italian Society of Microbiology (SIM)[J]. Int J Antimicrob Agents, 2022, 60(2): 106611. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2022.106611.

[71] Abdelsalam MFA, Abdalla MS, El-Abhar HSED. Prospective, comparative clinical study between high-dose colistin monotherapy and colistin-meropenem combination therapy for treatment of hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia caused by multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae[J]. J Glob Antimicrob Resist, 2018, 15: 127-135. DOI: 10.1016/j.jgar.2018.07.003.

[72] Falagas ME, Lourida P, Poulikakos P, et al. Antibiotic treatment of infections due to carbapenem-resistant Enterobacteriaceae: systematic evaluation of the available evidence[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2014, 58(2): 654-663. DOI: 10.1128/AAC.01222-13.

[73] Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB, et al. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance[J]. Clin Microbiol Infect, 2012, 18(3): 268-281. DOI: 10.1111/j.1469-0691.2011.03570.x.

[74] 中华医学会呼吸病学分会感染学组.中国铜绿假单胞菌下呼吸道感染诊治专家共识(2022年版)[J].中华结核和呼吸杂志,2022,45(8):739-752.DOI:10.3760/cma.j.cn112147-20220407-00290.
Pulmonary Infection Assembly of Chinese Thoracic Society. Chinese expert consensus on the management of lower respiratory tract infections of Pseudomonas aeruginosa in adults (2022)[J]. Chin J Tuberc Respir Dis, 2022, 45(8): 739-752. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20220407-00290.

[75] Zeng ZR, Wang WP, Huang M, et al. Mechanisms of carbapenem resistance in cephalosporin-susceptible Pseudomonas aeruginosa in China[J]. Diagn Microbiol Infect Dis, 2014, 78(3): 268-270. DOI: 10.1016/j.diagmicrobio.2013.11.014.

[76] Campana EH, Xavier DE, Petrolini FVB, et al. Carbapenem-resistant and cephalosporin-susceptible: a worrisome phenotype among Pseudomonas aeruginosa clinical isolates in Brazil[J]. Braz J Infect Dis, 2017, 21(1): 57-62. DOI: 10.1016/j.bjid.2016.10.008.

[77] Li S, Jia X, Li C, et al. Carbapenem-resistant and cephalosporin-susceptible Pseudomonas aeruginosa: a notable phenotype in patients with bacteremia[J]. Infect Drug Resist, 2018, 11: 1225-1235. DOI: 10.2147/idr.s174876.

[78] Zaidenstein R, Miller A, Tal-Jasper R, et al. Therapeutic management of Pseudomonas aeruginosa bloodstream infection non-susceptible to carbapenems but susceptible to "old" cephalosporins and/or to penicillins[J]. Microorganisms, 2018, 6(1): 9. DOI: 10.3390/microorganisms6010009.

[79] Khalili Y, Yekani M, Goli HR, et al. Characterization of carbapenem-resistant but cephalosporin-susceptible Pseudomonas aeruginosa[J]. Acta Microbiol Immunol Hung, 2019, 66(4): 529-540. DOI: 10.1556/030.66.2019.036.

[80] Gajdács M. Carbapenem-resistant but cephalosporin-susceptible Pseudomonas aeruginosa in urinary tract infections: opportunity for colistin sparing[J]. Antibiotics (Basel), 2020, 9(4): 153. DOI: 10.3390/antibiotics9040153.

[81] Gill CM, Aktaş E, Alfouzan W, et al. Elevated MICs of susceptible antipseudomonal cephalosporins in non-carbapenemase-producing, carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa: implications for dose optimization[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2021, 65(11): e0120421. DOI: 10.1128/AAC.01204-21.

[82] Guo Y, Han RR, Jiang B, et al. In vitro activity of new β-lactam-β-lactamase inhibitor combinations and comparators against clinical isolates of gram-negative bacilli: results from the China antimicrobial surveillance network (CHINET) in 2019[J]. Microbiol Spectr, 2022, 10(4): e0185422. DOI: 10.1128/spectrum.01854-22.

[83] Xu CF, Zeng F, Huang YF, et al. Clinical efficacy of ceftazidime/avibactam combination therapy for severe hospital-ac-

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

quired pulmonary infections caused by carbapenem-resistant and difficult-to-treat Pseudomonas aeruginosa[J]. Int J Antimicrob Agents, 2024, 63(1): 107021. DOI: 10.1016/j. ijantimicag. 2023.107021.

[84] Yao H, Zhao WB, Jiao D, et al. Global distribution, dissemination and overexpression of potent multidrug efflux pump RE-CmeABC in Campylobacter jejuni[J]. J Antimicrob Chemother, 2021, 76(3): 596-600. DOI: 10.1093/jac/dkaa483.

[85] 陈佰义,何礼贤,胡必杰,等.中国鲍曼不动杆菌感染诊治与防控专家共识[J].中国医药科学,2012.DOI:CNKI:SUN:GYKX.0.2012-08-006.
Chen BY, He LX, Hu BJ, et al. Expert consensus on diagnosis, treatment and prevention of Acinetobacter baumannii infection in China[J]. China Med Pharm, 012. DOI: CNKI:SUN:GYKX.0.2012-08-006.

[86] Lenhard JR, Smith NM, Bulman ZP, et al. High-dose ampicillin-sulbactam combinations combat polymyxin-resistant acinetobacter baumannii in a hollow-fiber infection model[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2017, 61(3): e01268-16. DOI: 10.1128/AAC.01268-16.

[87] Abdul-Mutakabbir JC, Yim J, Nguyen L, et al. In vitro synergy of colistin in combination with meropenem or tigecycline against carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii[J]. Antibiotics (Basel), 2021, 10(7): 880. DOI: 10.3390/antibiotics10070880.

[88] Beganovic M, Daffinee KE, Luther MK, et al. Minocycline alone and in combination with polymyxin B, meropenem, and sulbactam against carbapenem-susceptible and-resistant Acinetobacter baumannii in an in vitro pharmacodynamic model [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2021, 65(3): e01680-20. DOI: 10.1128/AAC.01680-20.

[89] Rodríguez-Hernández MJ, Cuberos L, Pichardo C, et al. Sulbactam efficacy in experimental models caused by susceptible and intermediate Acinetobacter baumannii strains[J]. J Antimicrob Chemother, 2001, 47(4): 479-482. DOI: 10.1093/jac/47.4.479.

[90] Jung SY, Lee SH, Lee SY, et al. Antimicrobials for the treatment of drug-resistant Acinetobacter baumannii pneumonia in critically ill patients: a systemic review and Bayesian network meta-analysis[J]. Crit Care, 2017, 21(1): 319. DOI: 10.1186/s13054-017-1916-6.

[91] Liu JT, Shu YF, Zhu FL, et al. Comparative efficacy and safety of combination therapy with high-dose sulbactam or colistin with additional antibacterial agents for multiple drug-resistant and extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii infections: a systematic review and network meta-analysis[J]. J Glob Antimicrob Resist, 2021, 24: 136-147. DOI: 10.1016/j. jgar. 2020.08.021.

[92] Assimakopoulos SF, Karamouzos V, Lefkaditi A, et al. Triple combination therapy with high-dose ampicillin/sulbactam, high-dose tigecycline and colistin in the treatment of ventilator-associated pneumonia caused by pan-drug resistant Acinetobacter baumannii: a case series study[J]. Infez Med, 2019, 27(1): 11-16.

[93] Lai CC, Chen CC, Lu YC, et al. In vitro activity of cefoperazone and cefoperazone-sulbactam against carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa[J]. Infect Drug Resist, 2019, 12: 25-29. DOI: 10.2147/idr.s181201.

[94] Wang LL, Chen YC, Han RR, et al. Sulbactam enhances in vitro activity of β-Lactam antibiotics against Acinetobacter baumannii [J]. Infect Drug Resist, 2021, 14: 3971-3977. DOI: 10.2147/IDR.S332160.

[95] Aydemir H, Akduman D, Piskin N, et al. Colistin vs. the combination of colistin and rifampicin for the treatment of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii ventilator-associated pneumonia[J]. Epidemiol Infect, 2013, 141(6): 1214-1222. DOI: 10.1017/S095026881200194X.

[96] Durante-Mangoni E, Signoriello G, Andini R, et al. Colistin and rifampicin compared with colistin alone for the treatment of serious infections due to extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii: a multicenter, randomized clinical trial[J]. Clin Infect Dis, 2013, 57(3): 349-358. DOI: 10.1093/cid/cit253.

[97] Sirijatuphat R, Thamlikitkul V. Preliminary study of colistin versus colistin plus fosfomycin for treatment of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii infections[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2014, 58(9): 5598-5601. DOI: 10.1128/AAC.02435-13.

[98] Makris D, Petinaki E, Tsolaki V, et al. Colistin versus colistin combined with ampicillin-sulbactam for multiresistant Acinetobacter baumannii ventilator-associated pneumonia treatment: an open-label prospective study[J]. Indian J Crit Care Med, 2018, 22(2): 67-77. DOI: 10.4103/ijccm.IJCCM_302_17.

[99] Paul M, Daikos GL, Durante-Mangoni E, et al. Colistin alone versus colistin plus meropenem for treatment of severe infections caused by carbapenem-resistant Gram-negative bacteria: an open-label, randomised controlled trial[J]. Lancet Infect Dis, 2018, 18(4): 391-400. DOI: 10.1016/s1473-3099(18)30099-9.

[100] Park HJ, Cho JH, Kim HJ, et al. Colistin monotherapy versus colistin/rifampicin combination therapy in pneumonia caused by colistin-resistant Acinetobacter baumannii: a randomised controlled trial[J]. J Glob Antimicrob Resist, 2019, 17: 66-71. DOI: 10.1016/j.jgar.2018.11.016.

[101] Trial for the Treatment of Extensively Drug-Resistant Gram-negative Bacilli (OVERCOME)[DB/OL]. (2022-11-14)[2023-3-27]. https://classic. clinicaltrials. gov/ct2/show/results/NCT01597973.

[102] Durand-Réville TF, Guler S, Comita-Prevoir J, et al. ETX2514 is a broad-spectrum β-lactamase inhibitor for the treatment of drug-resistant Gram-negative bacteria including Acinetobacter baumannii[J]. Nat Microbiol, 2017, (2): 17104. DOI: 10.1038/nmicrobiol.2017.104.

[103] Karruli A, Migliaccio A, Pournaras S, et al. Cefiderocol and sulbactam-durlobactam against carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii[J]. Antibiotics (Basel), 2023, 12(12): 1729. DOI: 10.3390/antibiotics12121729.

[104] Kaye KS, Shorr AF, Wunderink RG, et al. Efficacy and safety of sulbactam-durlobactam versus colistin for the treatment of patients with serious infections caused by Acinetobacter baumannii-calcoaceticus complex: a multicentre, randomised, active-controlled, phase 3, non-inferiority clinical trial (ATTACK)[J]. Lancet Infect Dis, 2023, 23(9): 1072-1084. DOI: 10.1016/S1473-3099(23)00184-6.

[105] Yu VL, Felegie TP, Yee RB, et al. Synergistic interaction in vitro with use of three antibiotics simultaneously against Pseudomonas maltophilia[J]. J Infect Dis, 1980, 142(4): 602-

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

607.DOI:10.1093/infdis/142.4.602.

[106] Zelenitsky SA, Iacovides H, Ariano RE, et al. Antibiotic combinations significantly more active than monotherapy in an in vitro infection model of Stenotrophomonas maltophilia[J]. Diagn Microbiol Infect Dis, 2005, 51(1): 39-43.DOI:10.1016/j.diagmicrobio.2004.09.002.

[107] Wei CQ, Ni WT, Cai XJ, et al. Evaluation of trimethoprim/sulfamethoxazole (SXT), minocycline, tigecycline, moxifloxacin, and ceftazidime alone and in combinations for SXT-susceptible and SXT-resistant stenotrophomonas maltophilia by in vitro time-kill experiments[J]. PLoS One, 2016, 11(3): e0152132. DOI:10.1371/journal.pone.0152132.

[108] Biagi M, Vialichka A, Jurkovic M, et al. Activity of cefiderocol alone and in combination with levofloxacin, minocycline, polymyxin B, or trimethoprim-sulfamethoxazole against multidrug-resistant stenotrophomonas maltophilia[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2020, 64(9): e00559-20.DOI:10.1128/AAC.00559-20.

[109] Muder RR, Harris AP, Muller S, et al. Bacteremia due to stenotrophomonas (xanthomonas) maltophilia: a prospective, multicenter study of 91 episodes[J].Clin Infect Dis, 1996, 22(3): 508-512.DOI:10.1093/clinids/22.3.508.

[110] Araoka H, Baba M, Okada C, et al. Evaluation of trimethoprim-sulfamethoxazole based combination therapy against stenotrophomonas maltophilia: in vitro effects and clinical efficacy in cancer patients[J].Int J Infect Dis, 2017, 58: 18-21.DOI:10.1016/j.ijid.2017.02.020.

[111] Shah MD, Coe KE, El Boghdadly Z, et al. Efficacy of combination therapy versus monotherapy in the treatment of Stenotrophomonas maltophilia pneumonia[J]. J Antimicrob Chemother, 2019, 74(7): 2055-2059.DOI:10.1093/jac/dkz116.

[112] Chang JTHY, Yusoff N, Mohamed H. In vitro activity of eravacycline against extensively-drug resistant (XDR). Acinetobacter baumannii and Stenotrophomonas maltophilia, 31st ECCMID, Online, 2021.

[113] 邱海波, 施毅. 耐药革兰氏阳性菌感染诊疗手册[M]. 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 2022.
Qiu HB, Shi Y. Handbook of diagnosis and treatment of drug-resistant gram-positive bacteria infection[M]. 2nd ed. Beijing: People's Medical Publishing House, 2022.

[114] 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染防治专家委员会. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染防治专家共识2011年更新版[J]. 中华实验和临床感染病杂志(电子版), 2011, 5(3): 372-384.DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-1358.2011.03.020.
Expert Committee on Prevention and Treatment of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Infection. Expert consensus on prevention and treatment of methicillin-resistant staphylococcus aureus infection: 2011 update[J]. Chin J Exp Clin Infect Dis Electron Ed, 2011, 5(3): 372-384. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-1358.2011.03.020.

[115] Liu C, Bayer A, Cosgrove SE, et al. Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in adults and children[J]. Clin Infect Dis, 2011, 52(3): e18-55. DOI:10.1093/cid/ciq146.

[116] Wunderink RG, Niederman MS, Kollef MH, et al. Linezolid in methicillin-resistant Staphylococcus aureus nosocomial pneumonia: a randomized, controlled study[J]. Clin Infect Dis, 2012, 54(5): 621-629.DOI:10.1093/cid/cir895.

[117] Rubinstein E, Cammarata S, Oliphant T, et al. Linezolid (PNU-100766) versus vancomycin in the treatment of hospitalized patients with nosocomial pneumonia: a randomized, double-blind, multicenter study[J]. Clin Infect Dis, 2001, 32(3): 402-412.DOI:10.1086/318486.

[118] Wunderink RG, Cammarata SK, Oliphant TH, et al. Continuation of a randomized, double-blind, multicenter study of linezolid versus vancomycin in the treatment of patients with nosocomial pneumonia[J]. Clin Ther, 2003, 25(5): 980-992. DOI:10.1016/S0149-2918(03)80118-2.

[119] Liu HY, Bi XF, Wang YJ, et al. Compassionate use of contezolid in a toddler with severe community-acquired pneumonia induced by staphylococcus aureus: a case report and follow-up[J]. Front Pediatr, 2024, 12: 1321447. DOI: 10.3389/fped.2024.1321447.

[120] Wang KF, Hu Y, Duan ZM, et al. Severe community-acquired pneumonia caused by methicillin-sensitive Staphylococcus aureus: successfully treated with contezolid-a case report and literature review[J]. Infect Drug Resist, 2023, 16: 3233-3242. DOI:10.2147/IDR.S406799.

[121] Fowler VG Jr, Boucher HW, Corey GR, et al. Daptomycin versus standard therapy for bacteremia and endocarditis caused by Staphylococcus aureus[J]. N Engl J Med, 2006, 355(7): 653-665.DOI:10.1056/NEJMoa053783.

[122] Gudiol F, Aguado JM, Almirante B, et al. Executive summary of the diagnosis and treatment of bacteremia and endocarditis due to Staphylococcus aureus. A clinical guideline from the Spanish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (SEIMC)[J]. Enferm Infecc Microbiol Clin, 2015, 33(9): 626-632.DOI:10.1016/j.eimc.2015.03.014.

[123] Pericàs JM, Moreno A, Almela M, et al. Efficacy and safety of fosfomycin plus imipenem versus vancomycin for complicated bacteraemia and endocarditis due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus: a randomized clinical trial[J]. Clin Microbiol Infect, 2018, 24(6): 673-676.DOI:10.1016/j.cmi.2018.01.010.

[124] Pujol M, Miró JM, Shaw E, et al. Daptomycin plus fosfomycin versus daptomycin alone for methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteremia and endocarditis: a randomized clinical trial[J]. Clin Infect Dis, 2021, 72(9): 1517-1525.DOI:10.1093/cid/ciaa1081.

[125] Tseng TC, Chuang YC, Yang JL, et al. The combination of daptomycin with fosfomycin is more effective than daptomycin alone in reducing mortality of vancomycin-resistant enterococcal bloodstream infections: a retrospective, comparative cohort study[J]. Infect Dis Ther, 2023, 12(2): 589-606.DOI:10.1007/s40121-022-00754-1.

[126] Birmingham MC, Rayner CR, Meagher AK, et al. Linezolid for the treatment of multidrug-resistant, gram-positive infections: experience from a compassionate-use program[J]. Clin Infect Dis, 2003, 36(2): 159-168.DOI:10.1086/345744.

[127] Wang SH, Cai C, Shen YB, et al. In vitro activity of contezolid against methicillin-resistant Staphylococcus aureus, vancomycin-resistant Enterococcus, and strains with linezolid resistance

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

genes from China[J]. Front Microbiol, 2021, 12: 729900. DOI: 10.3389/fmicb.2021.729900.

[128] Chen PZ, An L, Zhang ZJ. Sequential therapy of linezolid and contezolid to treat vancomycin-resistant Enterococcus faecium pneumonia in a centenarian patient: case report[J]. Infect Drug Resist, 2023, 16: 1573-1578. DOI: 10.2147/IDR.S401533.

[129] Chuang YC, Lin HY, Chen PY, et al. Daptomycin versus linezolid for the treatment of vancomycin-resistant enterococcal bacteraemia: implications of daptomycin dose[J]. Clin Microbiol Infect, 2016, 22 (10): 890. e1-890890. e7. DOI: 10.1016/j.cmi.2016.07.018.

[130] Shukla BS, Shelburne S, Reyes K, et al. Influence of minimum inhibitory concentration in clinical outcomes of Enterococcus faecium bacteremia treated with daptomycin: is it time to change the breakpoint?[J]. Clin Infect Dis, 2016, 62(12): 1514-1520. DOI: 10.1093/cid/ciw173.

[131] Foolad F, Taylor BD, Shelburne SA, et al. Association of daptomycin dosing regimen and mortality in patients with VRE bacteraemia: a review[J]. J Antimicrob Chemother, 2018, 73(9): 2277-2283. DOI: 10.1093/jac/dky072.

[132] Britt NS, Potter EM, Patel N, et al. Comparative effectiveness and safety of standard-, medium-, and high-dose daptomycin strategies for the treatment of vancomycin-resistant enterococcal bacteremia among veterans affairs patients[J]. Clin Infect Dis, 2017, 64(5): 605-613. DOI: 10.1093/cid/ciw815.

[133] Chuang YC, Lin HY, Chen PY, et al. Effect of daptomycin dose on the outcome of vancomycin-resistant, daptomycin-susceptible Enterococcus faecium bacteremia[J]. Clin Infect Dis, 2017, 64(8): 1026-1034. DOI: 10.1093/cid/cix024.

[134] Hayakawa K, Martin ET, Gudur UM, et al. Impact of different antimicrobial therapies on clinical and fiscal outcomes of patients with bacteremia due to vancomycin-resistant enterococci[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2014, 58(7): 3968-3975. DOI: 10.1128/AAC.02943-14.

[135] Chuang YC, Lin HY, Yang JL, et al. Influence of daptomycin doses on the outcomes of VRE bloodstream infection treated with high-dose daptomycin[J]. J Antimicrob Chemother, 2022, 77(8): 2278-2287. DOI: 10.1093/jac/dkac164.

[136] Bentley ML, Corwin HL, Dasta J. Drug-induced acute kidney injury in the critically ill adult: recognition and prevention strategies[J]. Crit Care Med, 2010, 38(6 Suppl): S169-S174. DOI: 10.1097/CCM.0b013e3181de0c60.

[137] Perazella MA, Rosner MH. Drug-induced acute kidney injury[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2022, 17(8): 1220-1233. DOI: 10.2215/CJN.11290821.

[138] Campbell RE, Chen CH, Edelstein CL. Overview of antibiotic-induced nephrotoxicity[J]. Kidney Int Rep, 2023, 8(11): 2211-2225. DOI: 10.1016/j.ekir.2023.08.031.

[139] 中国医药教育协会感染疾病专业委员会, 中华医学会呼吸病学分会, 中华医学会重症医学分会, 等. 中国多黏菌素类抗菌药物临床合理应用多学科专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2021, 44(4): 292-310. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20201109-01091.
Infectious Diseases Society of China, Chinese Thoracic Society, Chinese Society of Critical Care Medicine, et al. Multi-disciplinary expert consensus on the optimal clinical use of the polymyxins in China[J]. Chin J Tuberc Respir Dis, 2021, 44(4): 292-310. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20201109-01091.

[140] Arrayasillapatorn N, Promsen P, Kritmetapak K, et al. Colistin-induced acute kidney injury and the effect on survival in patients with multidrug-resistant gram-negative infections: significance of drug doses adjusted to ideal body weight[J]. Int J Nephrol, 2021, 2021: 7795096. DOI: 10.1155/2021/7795096.

[141] Shields RK, Anand R, Clarke LG, et al. Defining the incidence and risk factors of colistin-induced acute kidney injury by KDIGO criteria[J]. PLoS One, 2017, 12(3): e0173286. DOI: 10.1371/journal.pone.0173286.

[142] Prasannan BK, Mukthar FC, Unni VN, et al. Colistin nephrotoxicity-age and baseline kidney functions hold the key[J]. Indian J Nephrol, 2021, 31(5): 449-453. DOI: 10.4103/ijn.IJN_130_20.

[143] The Sanford guide to antimicrobial therapy (52th 2022 Edition), 2022.

[144] Griffin BR, Faubel S, Edelstein CL. Biomarkers of drug-induced kidney toxicity[J]. Ther Drug Monit, 2019, 41(2): 213-226. DOI: 10.1097/FTD.0000000000000589.

[145] Ebert N, Shlipak MG. Cystatin C is ready for clinical use[J]. Curr Opin Nephrol Hypertens, 2020, 29(6): 591-598. DOI: 10.1097/MNH.0000000000000638.

[146] Etherington C, Bosomworth M, Clifton I, et al. Measurement of urinary N-acetyl-b-d-glucosaminidase in adult patients with cystic fibrosis: before, during and after treatment with intravenous antibiotics[J]. J Cyst Fibros, 2007, 6(1): 67-73. DOI: 10.1016/j.jcf.2006.05.013.

[147] Wiland P, Szechciński J. Proximal tubule damage in patients treated with gentamicin or amikacin[J]. Pol J Pharmacol, 2003, 55(4): 631-637.

[148] Drug Development and Drug Interactions|Table of Substrates, Inhibitors and Inducers[DB/OL]. (2023-06-25)[2023-03-27]. https://www.fda.gov/drugs/drug-interactions-labeling/drug-development-and-drug-interactions-table-substrates-inhibitors-and-inducers.

[149] Fishman JA. Infection in organ transplantation[J]. Am J Transplant, 2017, 17(4): 856-879. DOI:: 10.1111/ajt.14208.

[150] Ahlenstiel-Grunow T, Pape L. Novel ways to monitor immunosuppression in pediatric kidney transplant recipients-underlying concepts and emerging data[J]. Mol Cell Pediatr, 2021, 8(1): 8. DOI: 10.1186/s40348-021-00118-8.

[151] Massarollo PC, Mies S, Abdala E, et al. Immunosuppression withdrawal for treatment of severe infections in liver transplantation[J]. Transplant Proc, 1998, 30(4): 1472-1474. DOI: 10.1016/s0041-1345(98)00321-2.

[152] Chou NK, Ko WJ, Chi NH, et al. Sparing immunosuppression in heart transplant recipients with severe sepsis[J]. Transplant Proc, 2006, 38(7): 2145-2146. DOI: 10.1016/j.transproceed.2006.06.009.

[153] Roberts MB, Fishman JA. Immunosuppressive agents and infectious risk in transplantation: managing the "Net State of Immunosuppression"[J]. Clin Infect Dis, 2021, 73(7): e1302-e1317. DOI: 10.1093/cid/ciaa1189.

[154] Fishman JA, Gans H, AST Infectious Diseases Community of Practice. Pneumocystis jiroveci in solid organ transplantation:

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

Guidelines from the American Society of Transplantation Infectious Diseases Community of Practice[J]. Clin Transplant, 2019, 33(9): e13587. DOI: 10.1111/ctr.13587.

[155] Heming N, Sivanandamoorthy S, Meng P, et al. Immune effects of corticosteroids in sepsis[J]. Front Immunol, 2018, 9: 1736. DOI: 10.3389/fimmu.2018.01736.

[156] Lee RA, Stripling JT, Spellberg B, et al. Short-course antibiotics for common infections: what do we know and where do we go from here?[J]. Clin Microbiol Infect, 2023, 29(2): 150-159. DOI: 10.1016/j.cmi.2022.08.024.

[157] Yahav D, Franceschini E, Koppel F, et al. Seven versus 14 days of antibiotic therapy for uncomplicated gram-negative bacteremia: a noninferiority randomized controlled trial[J]. Clin Infect Dis, 2019, 69(7): 1091-1098. DOI: 10.1093/cid/ciy1054.

[158] Molina J, Montero-Mateos E, Praena-Segovia J, et al. Seven-versus 14-day course of antibiotics for the treatment of bloodstream infections by Enterobacterales: a randomized, controlled trial[J]. Clin Microbiol Infect, 2022, 28(4): 550-557. DOI: 10.1016/j.cmi.2021.09.001.

[159] Avni-Nachman S, Yahav D, Nesher E, et al. Short versus prolonged antibiotic treatment for complicated urinary tract infection after kidney transplantation[J]. Transpl Int, 2021, 34(12): 2686-2695. DOI: 10.1111/tri.14144.

[160] Goldman JD, Julian K. Urinary tract infections in solid organ transplant recipients: Guidelines from the American Society of Transplantation Infectious Diseases Community of Practice[J]. Clin Transplant, 2019, 33(9): e13507. DOI: 10.1111/ctr.13507.

[161] Schooley RT, Biswas B, Gill JJ, et al. Development and use of personalized bacteriophage-based therapeutic cocktails to treat a patient with a disseminated resistant Acinetobacter baumannii infection[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2017, 61(10): e00954-17. DOI: 10.1128/AAC.00954-17.

[162] Diallo K, Dublanchet A. A century of clinical use of phages: a literature review[J]. Antibiotics (Basel), 2023, 12(4): 751. DOI: 10.3390/antibiotics12040751.

[163] Uyttebroek S, Chen BX, Onsea J, et al. Safety and efficacy of phage therapy in difficult-to-treat infections: a systematic review[J]. Lancet Infect Dis, 2022, 22(8): e208-e220. DOI: 10.1016/S1473-3099(21)00612-5.

[164] Yang QM, Le S, Zhu TY, et al. Regulations of phage therapy across the world[J]. Front Microbiol, 2023, 14: 1250848. DOI: 10.3389/fmicb.2023.1250848.

[165] Saima Aslam. Phage Therapy in lung transplantation: current status and future possibilities[J]. Clin Infect Dis, 2023, 77(Suppl 5): S416-S422. DOI: 10.1093/cid/ciad528.

[166] Gainey AB, Daniels R, Burch AK, et al. Recurrent ESBL Escherichia coli urosepsis in a pediatric renal transplant patient treated with antibiotics and bacteriophage therapy[J]. Pediatr Infect Dis J, 2023, 42(1): 43-46. DOI: 10.1097/INF.0000000000003735.

[167] Rostkowska OM, Międzybrodzki R, Miszewska-Szyszkowska D, et al. Treatment of recurrent urinary tract infections in a 60-year-old kidney transplant recipient. The use of phage therapy[J]. Transpl Infect Dis, 2021, 23(1): e13391. DOI: 10.1111/tid.13391.

[168] Kuipers S, Ruth MM, Mientjes M, et al. A Dutch case report of successful treatment of chronic relapsing urinary tract infection with bacteriophages in a renal transplant patient[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2019, 64(1): e01281-19. DOI: 10.1128/AAC.01281-19.

[169] 中国噬菌体研究联盟, 中国生物工程学会噬菌体技术专业委员会, 中国微生物学会医学微生物学与免疫学专业委员会. 噬菌体治疗中国专家建议[J]. 中华传染病杂志, 2023, 41(10): 631-639. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20230418-00120.
Alliance Phage of China, Phage Technology Committee of Chinese Society of Biotechnology, Medical Microbiology and Immunology Committee of Chinese Society for Microbiology. Chinese expert recommendation on phage therapy in the clinical practice[J]. Chin J Infect Dis, 2023, 41(10): 631-639. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20230418-00120.

[170] Dedrick RM, Freeman KG, Nguyen JA, et al. Potent antibody-mediated neutralization limits bacteriophage treatment of a pulmonary Mycobacterium abscessus infection[J]. Nat Med, 2021, 27(8): 1357-1361. DOI: 10.1038/s41591-021-01403-9.

[171] Dery KJ, Górski A, Międzybrodzki R, et al. Therapeutic perspectives and mechanistic insights of phage therapy in allotransplantation[J]. Transplantation, 2021, 105(7): 1449-1458. DOI: 10.1097/TP.0000000000003565.

（收稿日期：2024-04-02）

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究